

CHƯƠNG 6 NGHỊCH LƯU ĐỘC LẬP VÀ BIẾN TẦN

Nghịch lưu độc lập là bộ biến đổi điện một chiều ra xoay chiều với điện áp và tần số ngõ ra có thể thay đổi cung cấp cho các tải xoay chiều, phân biệt với nghịch lưu phụ thuộc là chế độ đặc biệt của chỉnh lưu điều khiển pha, cho phép chuyển năng lượng từ phía một chiều về lưới xoay chiều có áp và tần số cố định – khi góc điều khiển pha $> 90^\circ$ đã được nhắc đến trong chương 3. Nghịch lưu độc lập được ứng dụng rộng rãi trong công nghiệp và dân dụng, có thể phân ra làm các nhóm sau:

1. Ngõ ra tần số công nghiệp (nhỏ hơn 400 Hz) không đổi: các bộ nguồn xoay chiều bán dẫn sử dụng làm nguồn cho các thiết bị điện thay thế điện lưới. Có thể kể bộ lưu điện (UPS – Uninterrupted Power Supply) cung cấp nguồn liên tục cho tải, bộ đổi tần cung cấp điện cho các thiết bị sử dụng nguồn khác tần số lưới ...

2 Ngõ ra tần số công nghiệp thay đổi: dùng để điều khiển tốc độ động cơ xoay chiều, luôn có đầu vào là điện lưới nên còn gọi là biến tần.

3. Ngõ ra trung tần hay cao tần:

Từ 500 Hz đến 25 KHz khi sử dụng SCR hay cao hơn khi dùng transistor là các bộ nguồn cho các công nghệ điện: nung nóng dùng dòng điện cảm ứng trong môi trường dẫn điện, hay chuyển thành rung động siêu âm của các vật liệu từ giòn. Đặc trưng của nhóm này là hệ số công suất của tải rất thấp, cần mắc tụ điện song song nên tải có tính cộng hưởng.

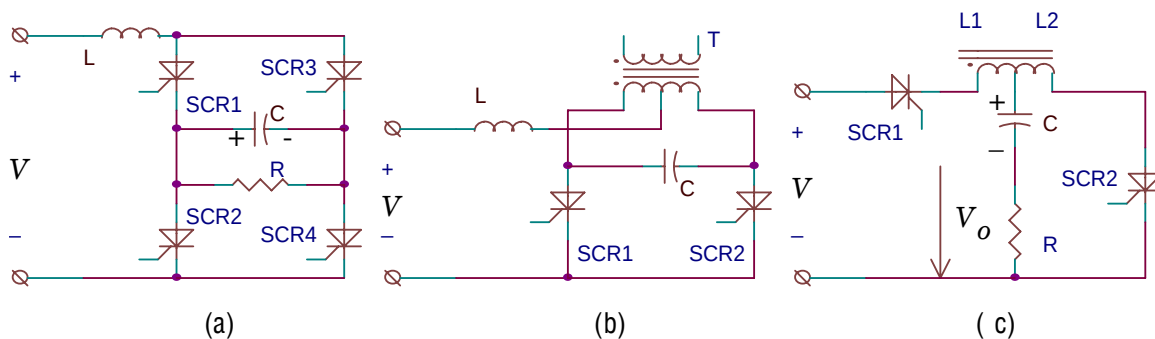
Ở dãy tần số trên 25 KHz còn có các bộ nghịch lưu 1 pha làm trung gian cho các bộ biến đổi áp một chiều khi muốn sử dụng biến áp tần số cao nhằm giảm trọng lượng và kích thước thiết bị (các bộ nguồn xung đã giới thiệu trong chương 5). Trong công nghiệp còn có các bộ dao động công suất hình sin sử dụng đèn điện tử hay transistor, làm việc ở tần số từ 50 KHz đến vài MHz dùng cho tôi cao tần hay nung nóng điện môi.

Khác với các BBD đã học, các sơ đồ nghịch lưu hoạt động rất khác nhau. Ngay cả khi cùng sơ đồ động lực, có thể dùng nhiều cách điều khiển để cho ra tính chất khác nhau.

VI.1 PHÂN LOẠI NGHỊCH LƯU:

1. Nghịch lưu song song và nối tiếp:

Là các dạng nghịch lưu sử dụng SCR cho đóng ngắt, có tụ điện ở mạch tải để đảm bảo chuyển mạch. Trong mạch điện gồm R tải, tự cảm L và điện dung C tạo thành mạch cộng hưởng LCR, làm cho dòng qua SCR giảm về zero và SCR tự tắt. Hình 6.1.1 bao gồm hai mạch nghịch lưu song song: (a) là sơ đồ cầu, (b) là sơ đồ ghép biến áp; (c) tương ứng với nghịch lưu nối tiếp.

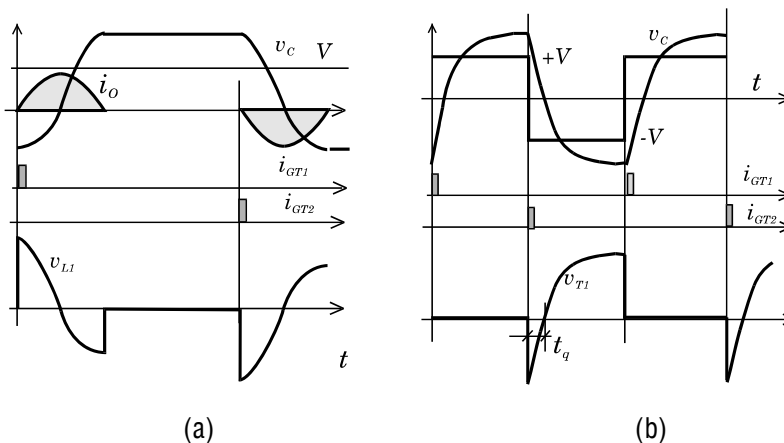


Hình 6.1.1: Nghịch lưu nối tiếp (c) và song song (a. sơ đồ cầu; b. sơ đồ biến áp có điểm giữa).

a. Nghịch lưu song song: (hình 6.1.1.a và .b)

Dạng sóng các phần tử trên sơ đồ 6.1.1.a được vẽ trên hình 6.1.2.b. Các SCR 1 và SCR 4 có cùng dạng xung kích cũng như SCR 2 và SCR 3. Khi SCR 1 và SCR 4 dẫn điện, tụ điện C được nạp đến điện áp có cực tính như trên hình vẽ. Điện áp này sẽ đặt điện áp âm vào SCR 1 và SCR

4, làm tắt chúng khi ta kích SCR2 và SCR3. Tự cảm L ở đầu vào cách ly nguồn và cầu chỉnh lưu, làm cho dòng điện cung cấp vào cầu chỉnh lưu không thay đổi tức thời, tránh khả năng chập mạch tạm thời qua SCR 1 và SCR 2 (hay SCR 3 và SCR 4) khi các SCR chuyển mạch.



Do có tự cảm ở giữa bộ nghịch lưu và nguồn nên Hình 6.1.2: Dạng áp, dòng của NL nối tiếp (a) và song song (b)

Trị số và dạng áp ngõ ra thay đổi theo đặc tính tải. Trên hình 6.1.2b, áp ra không còn dạng xung vuông và có thể gần giống hình sin khi tải có tự cảm (tải RL).

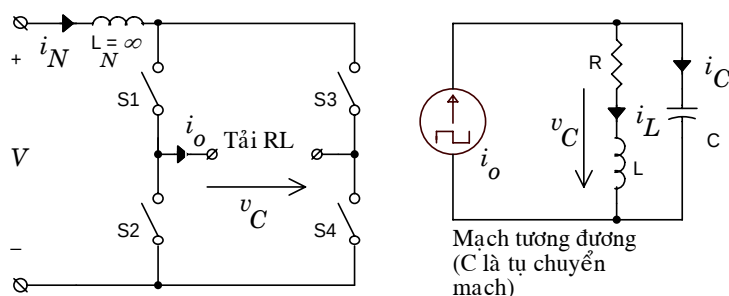
b. Nghịch lưu nối tiếp: (hình 6.1.1.c)

Mạch điện hình 6.1.1.c là dạng đơn giản nhất trong nhóm mạch nghịch lưu nối tiếp, có mạch tương đương là LCR nối tiếp khi SCR dẫn điện. Ví dụ như khi SCR 1 được kích, dòng qua mạch sẽ về không khi áp trên tụ điện đạt giá trị cực đại (có dấu như trên mạch điện) và SCR sẽ tự tắt. Vì thế mạch còn gọi là nghịch lưu chuyển mạch tải. Khi SCR 2 được kích, tụ điện sẽ phóng qua nó và dòng về không khi áp trên tụ điện đảo cực tính, chuẩn bị cho chu kỳ kế tiếp – dạng sóng hình 6.1.2.a.

Hai mạch nghịch lưu này được dùng làm bộ nguồn trung hay cao tần (nhóm thứ 3 trong phần giới thiệu ở đầu chương). Và như vậy, ngoài nhiệm vụ tắt (chuyển mạch) SCR, các tụ điện trong hai nghịch lưu này còn là một phần của tải, góp phần vào việc cải thiện hệ số công suất của mạch.

2. Nghịch lưu nguồn dòng và nguồn áp:

a. Nghịch lưu nguồn dòng:



Hình 6.1.3

Là mạch nghịch lưu có L bằng vô cùng ở ngõ vào, làm cho tổng trở trong của nguồn có giá trị lớn: tải làm việc với nguồn dòng. Hình 6.1.3 trình bày sơ đồ nguyên lý và mạch tương đương của NL nguồn dòng một pha tải RL. Dòng nguồn i_N phẳng, không đổi ở một giá trị tải,

được đóng ngắt thành dòng AC cung cấp cho tải:

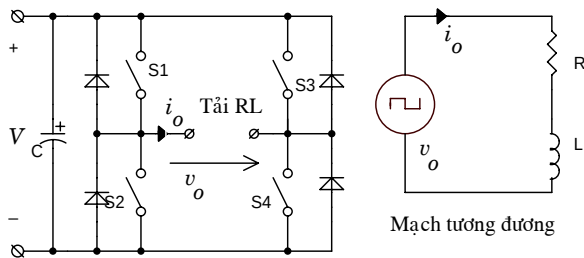
S1, S4 đóng: $i_o > 0$; S2, S3 đóng: $i_o < 0$

Vậy tải nhận được dòng điện AC là những xung vuông có biên độ phụ thuộc tải.

b. Nghịch lưu nguồn áp:

Hình 5.4 trình bày sơ đồ nguyên lý và mạch tương đương của NL nguồn áp một pha. Đặc trưng của NL nguồn áp là nguồn có tổng trở trong bằng không (là accu hay có điện dung rất lớn ở ngõ ra) để có thể cung cấp hay nhận dòng tải. Một đặc trưng khác là ngắt điện luôn có diod song song ngược để năng lượng từ tải có thể tự do trả về nguồn.

Áp nguồn một chiều được đóng ngắt thành những xung áp hình vuông có biên độ xác định để cung cấp cho tải.



Hình 6.1.4

VI.2 KHẢO SÁT NGHỊCH LƯU NGUỒN DÒNG:

1. Sơ đồ một pha :

- *Khảo sát trường hợp đơn giản:* tải R, tự cảm nguồn rất lớn.

Mạch điện hình 6.1.1(a) và (b) cho ta dạng cơ bản của NL nguồn dòng một pha là việc ở tần số cao. Tụ C tạo ra khả năng chuyển mạch của bộ nghịch lưu. SCR 1 và 4 khi được kích cung cấp xung dòng dương cho tải, nạp tụ C theo cực tính như hình vẽ chuẩn bị tắt chúng theo nguyên tắt chuyển mạch cứng. Kích SCR 2 và 3 sẽ làm SCR 1 và 4 tắt và cung cấp xung dòng âm cho tải.

Khảo sát chu kỳ tựa xác lập mạch điện hình 6.1.1.a:

L_N có trị số rất lớn $\Rightarrow$ dòng nguồn phẳng, bằng I.

Kích SCR 1 và 4, có các phương trình:

$$I = \frac{v_o}{R} + C \frac{dv_o}{dt} \quad \text{với } v_o(0) = +V_C \text{ là giá trị đầu}$$

$$\Rightarrow v_o = A + Be^{-t/RC}; v_o(0) = +V_C = A + B \quad <6.2.1>$$

$$\text{sau } 1/2 \text{ chu kỳ, } v_o\left(\frac{T}{2}\right) = -V_C \text{ (vì tính đối xứng)} \Rightarrow -V_C = A + Be^{-T/2RC} \quad <6.2.2>$$

Tích phân công suất qua cuộn dây L_N trong chu kỳ:

$$P_L = 0 = \frac{2}{T} \int_0^{T/2} I(V - v_o) dt \Rightarrow \frac{2}{T} \int_0^{T/2} (V - v_o) dt = 0$$

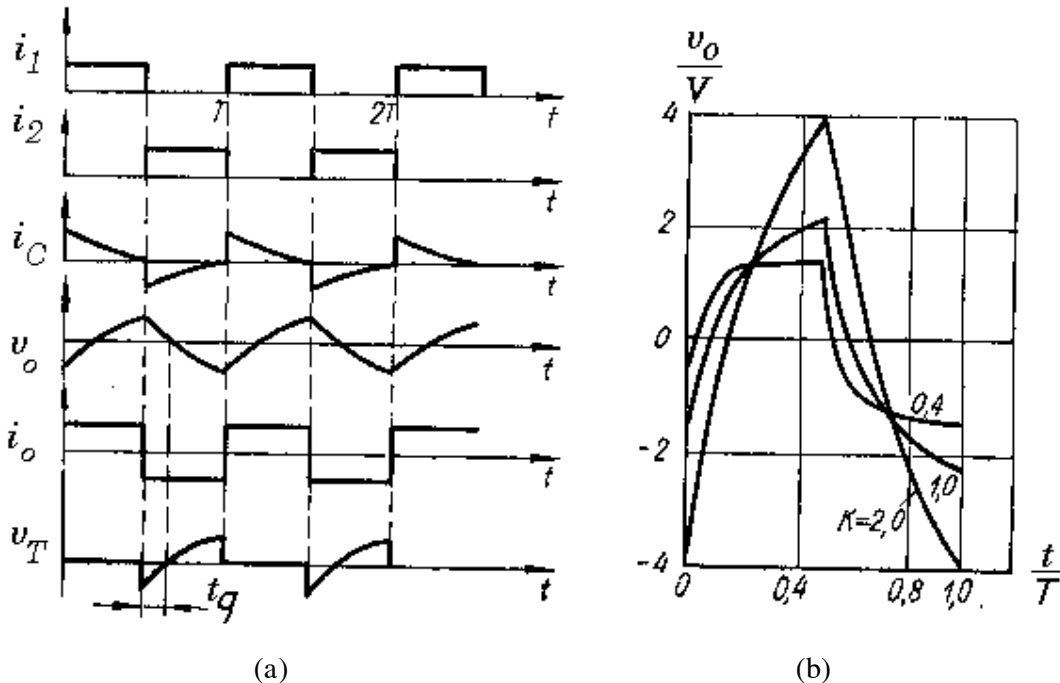
$$\text{hay } \frac{2}{T} \int_0^{T/2} v_o dt = V \Rightarrow \frac{VT}{2} = \left[At - \frac{1}{RC} B e^{-t/RC} \right]_0^{T/2} \quad <6.2.3>$$

$$\text{suy ra: } v_o(t) = \frac{V(1 + e^{-T/2RC} - 2e^{-t/RC})}{(1 + e^{-T/2RC}) - \frac{4RC}{T}(1 - e^{-T/2RC})}$$

khi chuyển về hệ đơn vị tương đối, khi đặt $\theta = \omega t = \frac{2\pi}{T}t$; $k = \omega RC$:

$$\frac{v_o(\theta)}{V} = \frac{1 + e^{-\pi/k} - 2e^{-\theta/k}}{(1 + e^{-\pi/k}) - \frac{2k}{\pi}(1 - e^{-\pi/k})} \quad <6.2.4>$$

Đồ thị điện áp trên các phần tử và áp ra tải ở hệ đơn vị tương đối $v_o(\theta)/V$ với các giá trị k khác nhau được trình bày trên hình 6.2.1 (a) và (b). Nhận xét là các quan hệ có dạng hàm mũ, thời gian $v_o < 0$ chính là thời gian đảm bảo tắt tq cho các SCR.



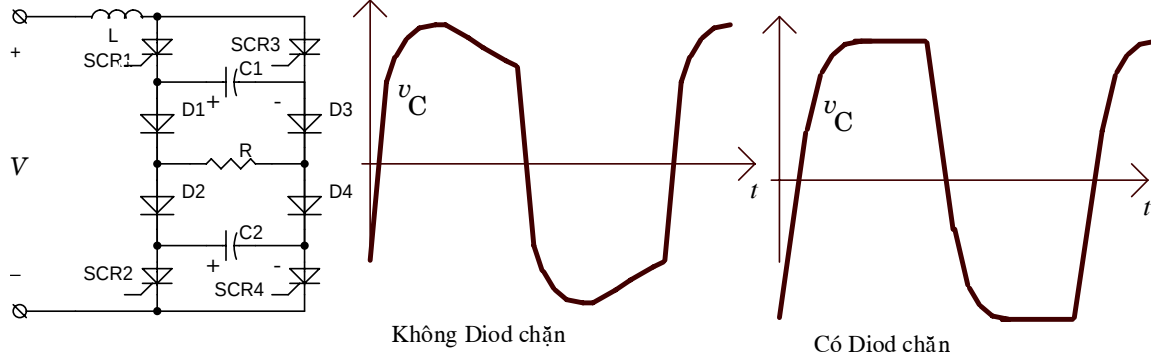
Hình 6.2.1: (a) là dạng áp, dòng qua các phần tử và (b) $v_o(\theta)/V$ với các giá trị k khác nhau.

Bài tập: tính giá trị của tq , tính giá trị I của dòng chảy qua nguồn.

Hướng dẫn: $v_o(tq) = 0 \Rightarrow 1 + e^{-T/2RC} - 2e^{-tq/RC} = 0 \Rightarrow tq$

$$P = V.I = \frac{2}{T} \int_0^{T/2} \frac{v_o^2}{R} dt \Rightarrow I = \frac{2}{VT} \int_0^{T/2} \frac{v_o^2}{R} dt$$

- Khảo sát trường hợp thực tế: tải là RL, và điện kháng nguồn không vô cùng lớn. Khi đó các dạng dòng, áp có tính dao động, áp trên tụ C sau khi qua giá trị cực đại sẽ giảm xuống, kéo theo giảm tq , nhất là khi tần số làm việc thấp. Khi đó, người ta dùng các diod chặn, cho phép giữ áp trên tụ ở giá trị max - hình 6.2.2 (a) và (b).

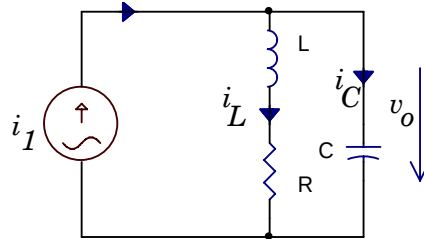


Hình 6.2.2.(a) mạch động lực và (b) dạng áp ra có và không có diod chặn.

- *Khảo sát gần đúng nghịch lưu nguồn dòng*: Trong thực tế, tải thường là RL. Khi tính toán gần đúng, ta có các giả thiết sau dù điện kháng nguồn không lớn vô cùng:

* Xung dòng cung cấp cho tải là xung hình vuông, biên độ I .

* Tụ C và tải RL làm thành mắc lọc cộng hưởng, làm cho áp trên tải v_C có dạng hình sin và như vậy chỉ có sóng hài bậc 1 của dòng cung cấp là i_1 tạo ra công suất.

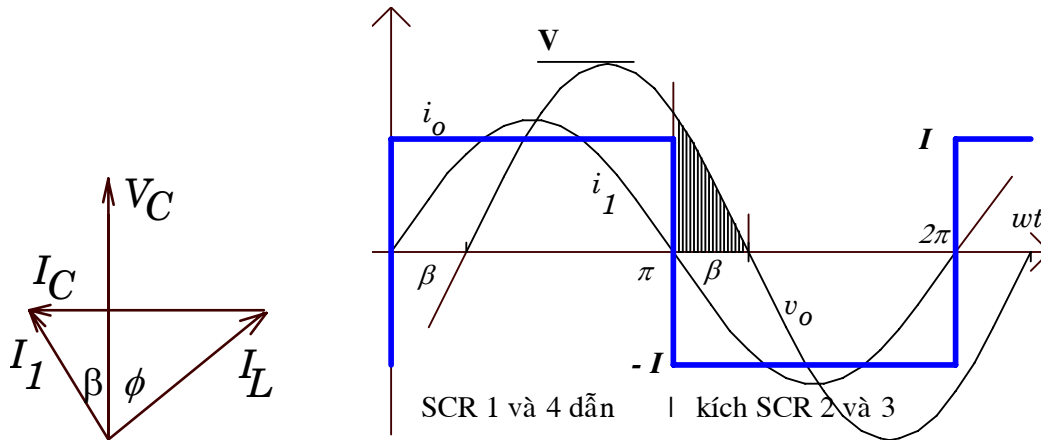


Hình 6.2.3.a

Mạch tương đương được vẽ trên hình 6.2.3.a khi

chỉ xét thành phần cơ bản (bậc 1). Hình 6.2.3.b cho ta các vector: V_C là áp ra, I_1 là hài cơ bản của dòng ra i_o ; I_C , I_L lần lượt là dòng qua C và tải RL, ta có:

V_C là áp ra, lệch dòng ra I_L góc ϕ của tải RL. I_1 sớm pha V_C góc β để có áp âm cần thiết tắt được các SCR (phần gạch đứng trong hình 6.2.3.c).



Hình 6.2.3.b và c.

Ta có - góc lệch pha $\beta = \omega t q$.

- Hiệu dụng hài bậc nhất dòng i_o là $I_1 = a \frac{2\sqrt{2}}{\pi} I$ với $a = 1$ ở sơ đồ 1 pha và $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ở sơ đồ 3 pha (dùng công thức ở phần VI.3.1, hình 6.3.1).

Từ đồ thị vec tơ, ta có:

$$\tan \beta = \frac{I_C - I_L \cdot \sin \phi}{I_L \cdot \cos \phi} = \frac{1 - \frac{I_L}{I_C} \cdot \sin \phi}{\frac{I_L}{I_C} \cdot \cos \phi} = \frac{1 - B \cdot \sin \phi}{B \cdot \cos \phi} \text{ với } B = \frac{I_L}{I_C} = \frac{Y_L}{Y_C} = \frac{1}{\omega C Z}, Z \text{ là tổng trở tải } RL,$$

$Z = \sqrt{R^2 + (\omega L)^2}$ và ta có $\beta = \tan^{-1} \left(\frac{1 - B \sin \phi}{B \cos \phi} \right)$. Để tính các dòng, áp ta tính công suất P bằng

hai cách từ nguồn một chiều (cung cấp) và tải (tiêu thụ) khi xem hiệu suất hệ thống bằng 1:

$$P = V \cdot I = V_C \cdot I_1 \cdot \cos \beta = V_C \cdot a \cdot \frac{2\sqrt{2}}{\pi} I \cdot \cos \beta \Rightarrow V_C = \frac{\pi}{a \cdot 2\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\cos \beta} \cdot V$$

Từ áp ngõ ra V_C có thể suy ra công suất P của mạch và dòng nguồn I .

Bài tập: Tính mạch nghịch lưu nguồn dòng sơ đồ một pha. Áp nguồn một chiều 500 V, tần số làm việc 1 KHz, $R = 15 \text{ ohm}$ và $L = 0.001 \text{ H}$

- Tính giá trị điện dung C để đảm bảo thời gian tắt SCR là $30 \mu\text{sec}$.
- Tính giá trị hiệu dụng áp ra V_C , suy ra công suất trên tải P và dòng nguồn I .

2. Sơ đồ ba pha : (hình 6.2.4.b)

Để tạo ra hệ thống ba pha, các ngắt điện phải được đóng ngắt theo một thứ tự không thay đổi đối với các hệ thống ba pha, gọi là LOGIC BA PHA. Nghịch lưu nguồn dòng sử dụng logic ba pha có hai ngắt điện làm việc cùng lúc. Đây cũng chính là thứ tự điều khiển các SCR trong chỉnh lưu cầu ba pha. Nhận xét là ở đây chỉ có hai ngắt điện làm việc cùng lúc vì dòng nguồn không đổi (nguồn dòng) chỉ có thể chạy qua một SCR của nhóm + một SCR của nhóm - . Ví dụ khi S1, S6 đang dẫn, S2 được kích sẽ làm tắt S1 (Hình 6.2.4.a).

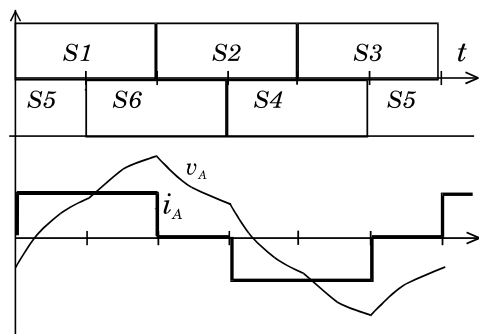
Logic ba pha:

(hai ngắt điện làm việc cùng lúc).

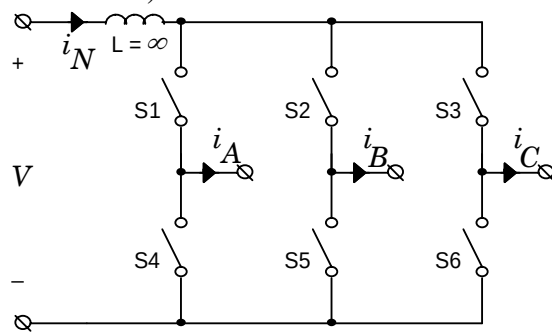
nhóm + S1 → S2 → S3 → S1

nhóm - S6 → S4 → S5 → S6

chung S1 → S6 → S2 → S4 → S3 → S5



(a)



(b)

Hình 6.2.4: Dạng áp, dòng của NL nguồn dòng 3 pha (a) mạch động lực (b)

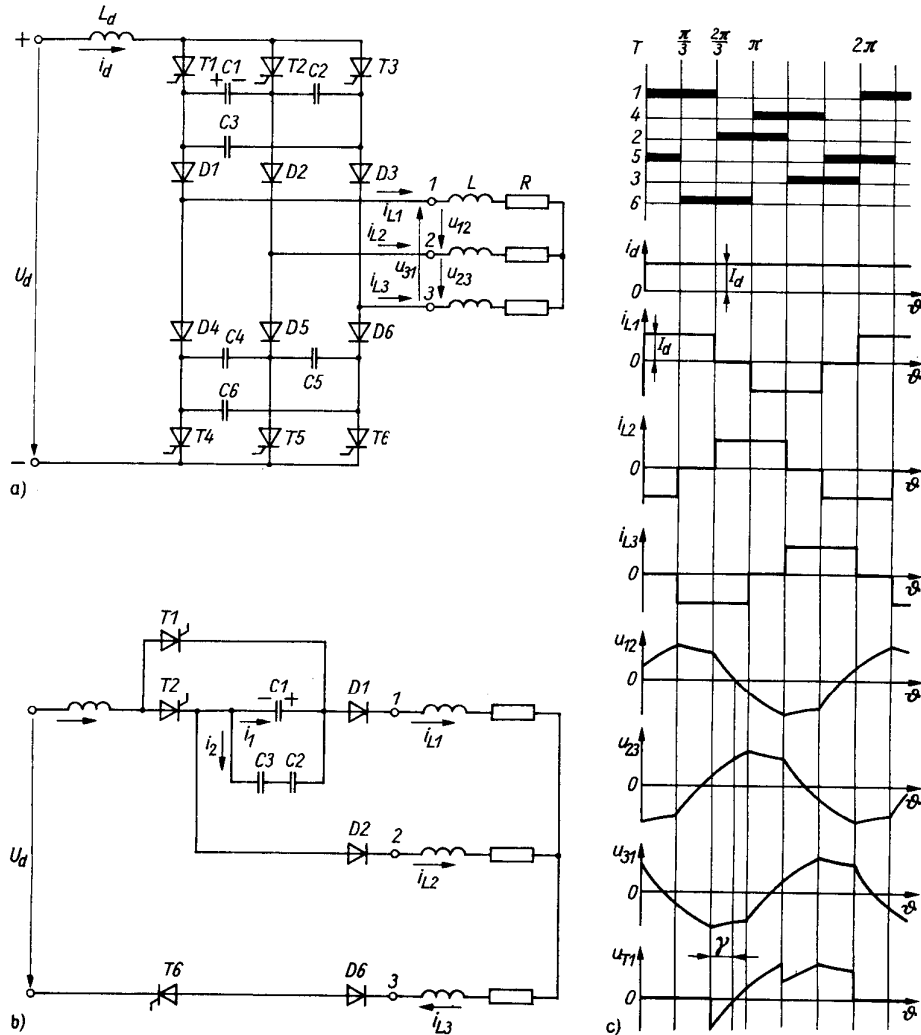
Hình 6.2.4 cho ta các dạng sóng và mạch nguyên lý của nghịch lưu nguồn dòng 3 pha. Dòng nguồn, xem như không đổi ở một trạng thái của tải, được phân bố cho các SCR như hình (a): mỗi lúc chỉ có hai SCR làm việc, xung dòng trên mỗi pha có dạng chữ nhật, áp ra thay đổi theo đặc tính tải. Cũng giống như nghịch lưu một pha, dòng qua tải i_A sớm pha hơn điện áp v_A (hình 6.2.4.a). Đây chính là điều kiện để có sự chuyển mạch: khi xem tự chuyển mạch là thành phần của tải, tải sẽ có tính dung và đặt được áp âm vào SCR đang dẫn khi SCR mới được kích.

Việc tính toán gần đúng nghịch lưu nguồn dòng 3 pha thực hiện giống như sơ đồ một pha nhưng với quan hệ giữa biên độ và thành phần cơ bản (hệ số a) của dòng điện thay đổi.

Một nhận xét khác là năng lượng chỉ chảy một chiều từ nguồn qua tải, làm áp ra thay đổi theo tải, tăng cao khi không tải vì năng lượng tích trữ ở tải tăng cao.

Ta có thể thay đổi áp ra bằng cách thay đổi áp nguồn hay mắc song song với tải một mạch điều chỉnh công suất phản kháng.

Hình 6.2.5.a cho ta một ví dụ về nghịch lưu nguồn dòng cụ thể. Có thể thấy đây là sự phát triển của sơ đồ 6.2.2.a thành ba pha, SCR đang dẫn sẽ tắt khi một SCR nối chung anod (catod) được kích theo logic mỗi lúc có hai ngắt điện làm việc. Quá trình tắt T1 khi T3 được kích được vẽ trên hình (b), các tụ điện sẽ đặt áp âm vào T1 và nạp đến cực tính ngược lại, chuẩn bị tắt T3 ở xung dòng kế tiếp. Các diod được thêm vào để tránh tình trạng tụ điện C bị xả qua tải ở tần số làm việc thấp. Hình (c) cho ta các dạng sóng trên các phần tử của mạch.



Hình 6.2.5: Sơ đồ, dạng áp, dòng của một NL nguồn dòng 3 pha .

VI.3 KHẢO SÁT NGHỊCH LƯU NGUỒN ÁP:

1. Sơ đồ một pha :

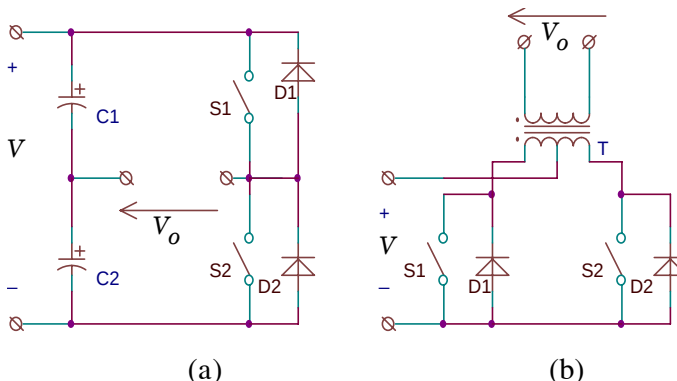
Có thể xem BBD áp một chiều làm việc 4 phần tử điều khiển chung ở chương 4 với áp ra có trị trung bình bằng không là một trong những bộ nghịch lưu nguồn áp một pha, được gọi là sơ đồ cầu khi dùng 4 ngắt điện (hình 6.1.4) hay nửa cầu dùng hai nguồn (hình 5.1.8).

Hình 6.3.1 cho ta hai dạng mạch khác của nghịch lưu nguồn áp 1 pha ngoài sơ đồ cầu hình 6.1.4, là sơ đồ nửa cầu dùng một nguồn (a) và sơ đồ đẩy kéo (b). Hai sơ đồ này chỉ có thể dùng

cho các bộ nghịch lưu vì cầu phân áp dùng tụ và biến áp chỉ làm việc với tín hiệu xoay chiều.

Có thể nhận xét dễ dàng là trình tự đóng ngắt các ngắt điện của các sơ đồ này sẽ giống như ở BBD áp một chiều làm việc 4 phần tư nhưng luật điều khiển sẽ thay đổi, cơ bản nhất là đảm bảo trung bình áp ra bằng không.

Các ngắt điện như vậy phải có khả năng đóng ngắt theo sơ đồ điều khiển, không phụ thuộc tải. Hiện nay ở cấp công suất dưới 100 kW người ta thường dùng linh kiện họ transistor (IGBT, transistor Darlington, MosFET) và có thể dùng SCR + mạch tắt hay GTO ở công suất cao hơn.



Hình 6.3.1: NL nguồn áp, sơ đồ một pha

ở tải RL có thể dùng các công thức đã xây dựng trong chương 5.

2. Sơ đồ ba pha :

Nghịch lưu nguồn áp nhiều pha có thể bao gồm nhiều bộ nghịch lưu một pha làm việc lệch pha một góc qui định của hệ nhiều pha tương ứng, ví dụ $2\pi/3$ ở hệ 3 pha. Thường gặp nhất là nghịch lưu nhiều pha được tạo thành từ những nửa cầu như hình 6.3.2.b là sơ đồ ba pha, gồm 3 nhánh làm việc lệch nhau $2\pi/3$ từng đôi một. Với nguồn là nguồn áp và có diode phóng điện song song với mỗi ngắt điện, năng lượng truyền được hai chiều giữa nguồn và tải làm cho áp ra có dạng các xung vuông có biên độ là biên độ áp nguồn. Khác với nghịch lưu nguồn dòng, nghịch lưu nguồn áp ba pha có thể sử dụng logic ba pha có hai hay ba ngắt điện làm việc cùng lúc.

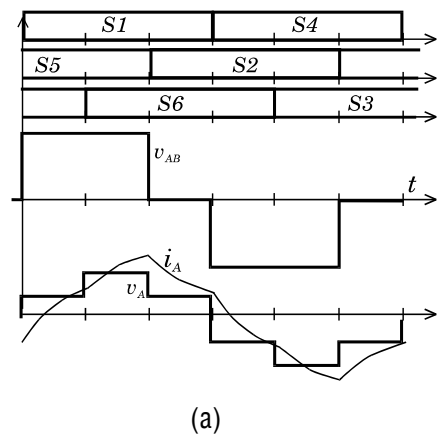
Hình 6.3.2.a gồm dạng xung điều khiển các ngắt ngắt điện, dạng áp, dòng ra tải RL của một sơ đồ nghịch lưu ba pha nguồn áp. Nhận xét là mỗi lúc có 3 ngắt điện làm việc. Dạng dòng và áp pha vẽ trên hình 5.11.a là của mạch tải RL nối Y.

Logic ba pha:

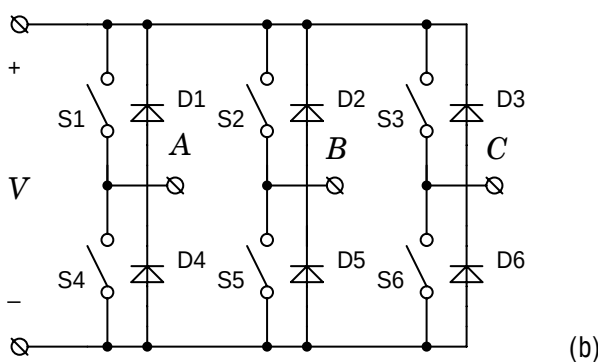
(ba ngắt điện làm việc cùng lúc).

pha A S1 → S4 → S1
pha B S2 → S5 → S2
pha C S6 → S3 → S6

S1→S6→S2→S4→S3→S5→S1



(a)



(b)

Hình 6.3.2: NL nguồn áp ba pha, các dạng sóng (a) và mạch động lực (b).

Dạng sóng ngõ ra nghịch lưu nguồn áp 3 pha có dạng xung điều khiển hình 6.3.2a được gọi

là **dạng sóng 6 nấc**, được xem là căn bản cho việc khảo sát đặc tính NL nguồn áp ba pha.

Để tính toán áp ngõ ra nghịch lưu nguồn áp, người ta thường giả sử như nguồn có điểm giữa n , áp các pha v_{An} , v_{Bn} , v_{Cn} , áp dây v_{AB} , v_{BC} , v_{CA} có các quan hệ:

$$\begin{aligned}v_{AB} &= v_{An} - v_{Bn} \\v_{BC} &= v_{Bn} - v_{Cn} \\v_{CA} &= v_{Cn} - v_{An} \\v_{AB} + v_{BC} + v_{CA} &= 0\end{aligned}$$

Khi điều khiển $S1 = \overline{S4}$ ($S1$ và $S4$ làm việc ngược pha), ta có thể chứng minh là các áp pha v_{An} , v_{Bn} , v_{Cn} và các áp dây hoàn toàn xác định từ luật điều khiển các ngắt điện. Hệ thống như vậy còn gọi là điều khiển hoàn toàn (toàn phần). Hệ thống được gọi là điều khiển không hoàn toàn nếu có khoảng thời gian cả hai ngắt điện của nửa cầu đều không làm việc. Khi đó, áp ra sẽ phụ thuộc vào dòng phóng điện qua diod, và như vậy áp ra sẽ phụ thuộc tải.

Hình 6.3.2.a cho thấy áp dây v_{AB} là xung vuông. Để tính các áp pha tải, ta giả sử tải nối hình sao, đối xứng và có trung tính là N . Ta có các quan hệ sau khi bỏ qua chỉ số N của áp pha tải:

$$\begin{aligned}v_{AB} &= v_A - v_B & v_A &= \frac{1}{3}(v_{AB} - v_{CA}) \\v_{BC} &= v_B - v_C & \text{suy ra: } v_B &= \frac{1}{3}(v_{BC} - v_{AB}) \\v_{CA} &= v_C - v_A & v_C &= \frac{1}{3}(v_{CA} - v_{BC}) \\v_A + v_B + v_C &= 0\end{aligned}$$

Từ đây có thể tính được áp pha v_A có dạng nấc thang và khảo sát trong một chu kỳ tựa xác lập dạng dòng bao gồm các đoạn hàm mũ là dòng điện qua RL khi áp thay đổi nhảy cấp.

$$v_A = \frac{1}{3}(2v_{An} - v_{Bn} - v_{Cn})$$

Cũng có thể tính áp pha tải theo áp ngõ ra bộ nghịch lưu: $v_B = \frac{1}{3}(2v_{Bn} - v_{An} - v_{Cn})$

$$v_C = \frac{1}{3}(2v_{Cn} - v_{An} - v_{Bn})$$

khi để ý $v_{An} = v_A + v_{Nn}$, $v_{Bn} = v_B + v_{Nn}$, $v_{Cn} = v_C + v_{Nn}$ với v_{Nn} là áp giữa trung tính N của tải và trung tính nguồn n và $v_{An} + v_{Bn} + v_{Cn} = 3.v_{Nn}$. Các công thức này không phụ thuộc vào nguyên lý hoạt động của sơ đồ nghịch lưu ba pha.

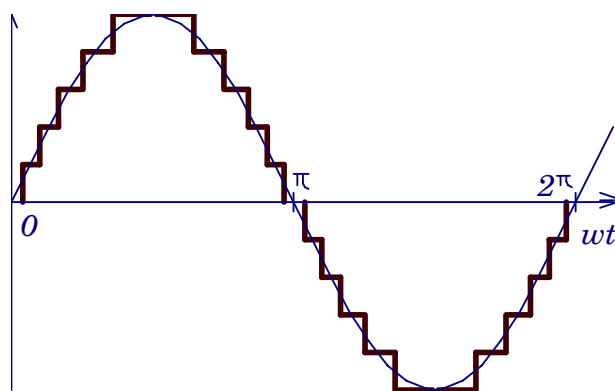
Khác với nghịch lưu nguồn dòng chỉ có một sơ đồ điều khiển như đã trình bày, nghịch lưu nguồn áp có thể được điều khiển bằng nhiều thuật toán khác nhau.

3. Nghịch lưu đa bậc (nhiều nấc):

Mục đích làm cho dạng áp ra gần với hình sin hơn (hình 5.12).

Có nhiều cách thực hiện NL đa bậc:

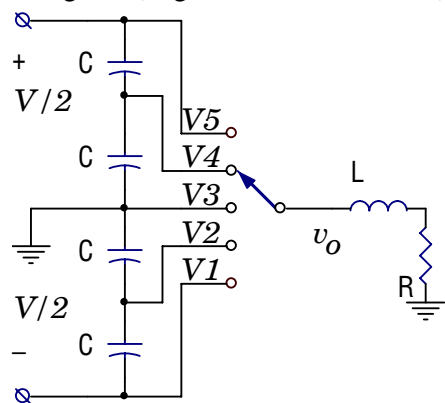
- Sử dụng nguồn có nhiều cấp điện áp và nhiều ngắt điện nối tiếp.
- Nối tiếp nhiều bộ NL một pha có nguồn riêng (cell nghịch lưu một pha).
- Nối tiếp nhiều bộ NL một pha làm việc lệch pha qua biến áp ngõ ra.



Hình 6.3.3: Dạng sóng áp ra NL 5 nấc điện áp.

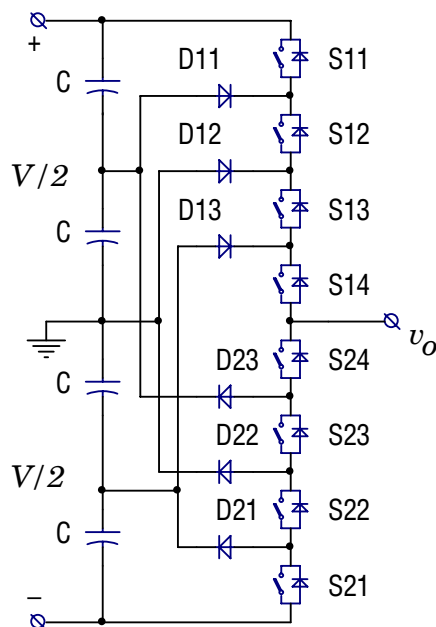
a. Nghịch lưu nhiều bậc dùng nguồn nhiều cấp điện áp: (hình 6.3.3)

- Nhiều cấp áp nguồn dùng tụ phân áp.
- Số cấp bằng số tụ điện $n + 1$.
- nguyên lý làm việc: Ngắt điện phía trong (S13 hay S23) chỉ được khóa khi ngắt điện ngoài nó (S12 hay S22) đã khóa và như thế một cấp điện áp sẽ được nối vào tải qua diod kẹp khi các ngắt điện giữa nó và tải làm việc.

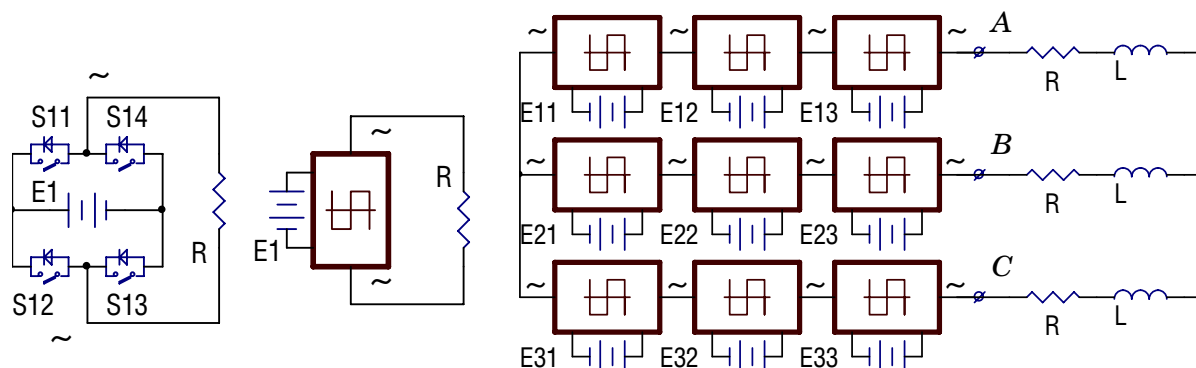


Hình 6.3.4:

- Nguyên lý NL năm nấc dùng nguồn nhiều cấp điện áp
- Thực hiện nguyên lý hình a. bằng sơ đồ dùng diod kẹp(D11 .. D21)



b. Nghịch lưu nhiều bậc dùng các cell nghịch lưu một pha: (hình 5.15)



Hình 6.3.5.a: Một cell nghịch lưu một pha và ký hiệu (vẽ với tải R)

Hình 6.3.5.b: Nghịch lưu đa bậc ba pha dùng tổ hợp ba cell nghịch lưu một pha cho mỗi pha tải.

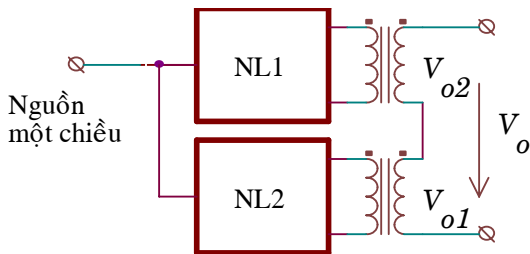
- Như có thể nhận xét trong phần khảo sát NL ba pha sáu nấc, các dạng áp nấc thang này được tạo ra từ việc cộng (trừ) các dạng xung vuông làm việc lệch pha nhau. Khi ta cộng (trừ) nhiều áp ra của NL một pha, ta có thể tổng hợp được dạng áp nghịch lưu đa bậc.

- Số bậc: Mỗi cell có thể có 3 mức: $+V$, 0 , $-V$; trên một nhánh có N cell tạo thành $2N+1$ bậc.

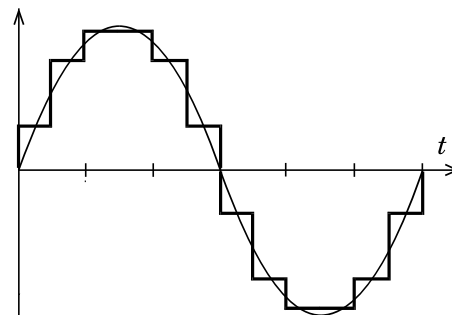
Nghịch lưu đa bậc cho phép tạo ra công suất lớn, áp cao từ các cell công suất bé, áp thấp. Tuy nhiên, BBĐ yêu cầu các nguồn một chiều cách ly với nhau.

c. Nghịch lưu đa bậc ghép biến áp ngõ ra: (hình 6.3.6)

- Mỗi cấp có bề rộng như nhau.
- Sử dụng biến áp để cộng các xung vuông thành áp nấc thang.
- Số bậc bằng 2 lần số bộ nghịch lưu một pha.
- Đơn giản nhất nhưng kích thước lớn, hiệu suất không cao.



Hình 6.3.6: Nguyên lý cộng hai dạng áp nghịch lưu dùng biến áp để tạo ra dạng sóng nấc thang

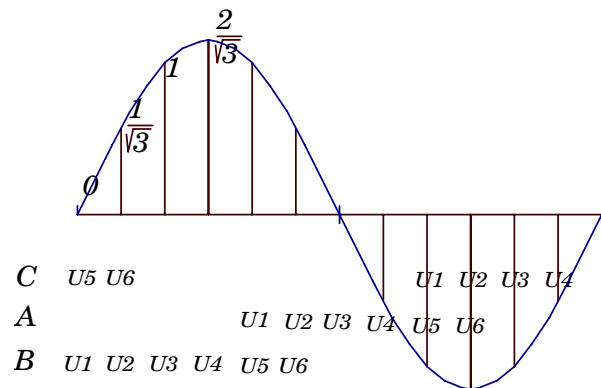


Hình 6.3.7.b: Dạng sóng 12 nấc thang

Bảng tổng hợp áp 3 pha từ 6 thành phần 1 pha lệch 30° :

Pha	U1	U2	U3	U4	U5	U6
A	1	$1/\sqrt{3}$		$-1/\sqrt{3}$	-1	$-2/\sqrt{3}$
B		$1/\sqrt{3}$	1	$2/\sqrt{3}$	1	$1/\sqrt{3}$
C	-1	$-2/\sqrt{3}$	-1	$-1/\sqrt{3}$		$1/\sqrt{3}$

Hình 6.3.7.a: Tổng hợp dạng sóng 12 nấc từ 6 nguồn nghịch lưu một pha



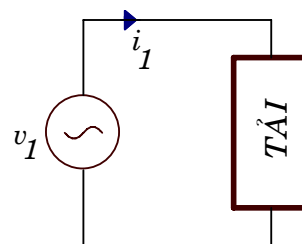
Hình 6.3.7 giải thích nguyên lý tổng hợp dạng sóng 12 nấc thang ba pha từ 6 bộ NL một pha làm việc lệch 30° , dấu – cho biết phải đảo cực tính cuộn dây. Mỗi pha tải được cung cấp bằng mạch nối tiếp 5 cuộn thứ cấp của biến áp ngõ ra các bộ NL một pha với biên độ có tỉ lệ theo bảng trên hình 6.3.7.a.

4. Tính toán gần đúng nghịch lưu nguồn áp:

Ứng dụng mạch tương đương hình 6.3.8 khi xem sóng hài bậc cao có tác dụng không đáng kể. v_L , i_L là thành phần cơ bản (bậc 1, tần số góc ω), TẢI chính là mạch tương đương của phụ tải, được tính ở tần số làm việc ω .

Nguồn v_1 có trị hiệu dụng được tính từ khai triển Fourier áp ngõ ra BBD (mục VI.4). Từ mạch tương đương, ta tính được dòng tải (xem như bằng i_1), công suất tiêu thụ, suy ra như hoạt động của tải.

Để đánh giá tác dụng của áp ra BBD không hình sin, ta tiếp tục sử dụng nguyên lý xếp chồng để tính toán dòng, áp, công suất của các sóng hài bậc cao, công việc cũng tương tự như tính toán với thành phần cơ bản.

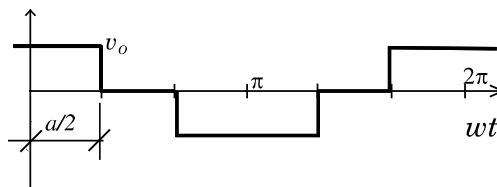


Hình 6.3.8: Tính toán gần đúng nghịch lưu nguồn áp

VI.4 ĐIỀU KHIỂN ÁP RA VÀ HẠN CHẾ SÓNG HÀI:

1. Phân tích sóng hài điện áp:

Dạng sóng điều rộng xung trên hình 6.4.1 cho phép ta phân tích sóng hài hầu hết các dạng áp ra của mạch nghịch lưu nguồn áp



Hình 6.4.1: Dạng xung cơ bản cho phân tích sóng hài nghịch lưu

thường gặp. Trục tung được dời đến vị trí trục đối xứng xung áp có bề rộng a để khai triển Fourier của áp ra không có thành phần sin. Ngoài ra, vì áp ra có $\pi/2$ là tâm đối xứng, sóng hài áp ra không có tần số bội chẵn ($n \neq 2k$):

$$v = \sum_{n=2k+1} V_n \cos(n\omega t) \quad k = 0, 1, 2, 3 \dots \text{ với tích phân theo biến } \omega t:$$

$$V_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} v \cdot \cos(n\omega t) d\omega t = \frac{2}{\pi} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} v \cdot \cos(n\omega t) d\omega t = \frac{2}{\pi} \int_{-a/2}^{a/2} V \cdot \cos(n\omega t) d\omega t \quad <6.4.1>$$

$$V_n = \frac{2V}{n\pi} [\sin(n\omega t)]_{\omega t=-a/2}^{\omega t=a/2} \quad \text{suy ra} \quad V_n = \frac{4V}{n\pi} \sin \frac{na}{2}$$

$$\text{Khi } a = \pi/2 \text{ (xung chữ nhật)} \quad n = 1, 3, 5, 7, 9 \dots \Rightarrow V_n = \frac{4V}{\pi}, -\frac{4V}{3\pi}, \frac{4V}{5\pi}, -\frac{4V}{7\pi}, \frac{4V}{9\pi}, (-1)^{\frac{n-1}{2}} \frac{4V}{n\pi}$$

Bài tập 6.1:

1. Chứng minh dạng sóng lệch pha hình 5.10 có góc lệch pha $\theta = 2\pi/k$ không có hài bậc bội k :

Khi hai nửa cầu điều khiển lệch pha $\theta = 2\pi/k$, bề rộng xung sẽ là θ và biên độ các sóng hài là $V_n = \frac{4V}{n\pi} \sin \frac{n\pi}{k}$, $V_n = 0$ khi n là bội số của k .

Vì thế trong các bộ nghịch lưu ba pha, tải không bao giờ có hài bội 3 vì các pha được điều khiển lệch nhau $2\pi/3$ và ta có thể bỏ qua hài bội 3 trong việc tính toán sóng hài điện áp ngõ ra.

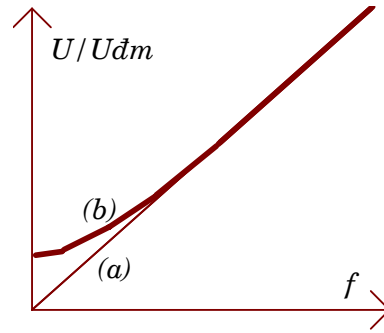
2. Chứng minh ở DẠNG SÓNG 6 NẮC hình 6.3.2a:

- các thành phần Fourier của áp dây vẫn bằng $\sqrt{3}$ các thành phần tương ứng của áp pha.
- Tỉ số giữa các sóng hài bậc cao trên thành phần cơ bản (bậc 1) của áp dây và áp pha là như nhau.

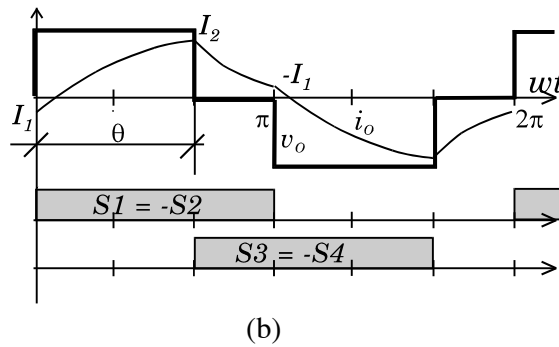
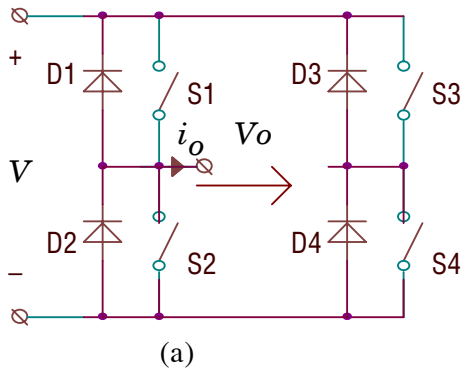
2. Điều khiển áp ra:

Điều khiển áp ra là một yêu cầu cần thiết cho các bộ nghịch lưu vì:

- Giữ ổn định điện áp ngõ ra, tránh các sụt áp do tải, nguồn và cả do các phần tử trong mạch.
- Áp ra cần điều khiển theo yêu cầu của tải. Ví dụ như với tải động cơ, khi làm việc với nguồn áp cần cung cấp điện áp tỉ lệ với tần số làm việc để động cơ không bị bảo hòa.



Hình 6.4.2: Đặc tính $U / f = \text{hằng số}$ theo lý thuyết (a) và thực tế (b)



Hình 6.4.3: Điều khiển áp ra bằng lệch pha

Ta có các phương pháp sau:

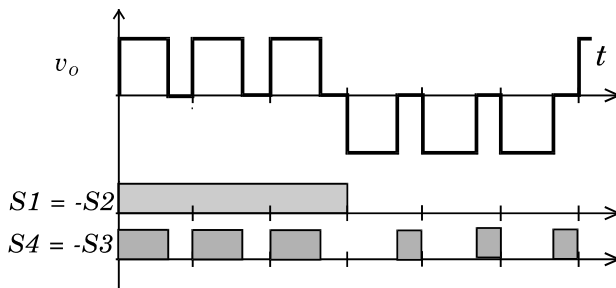
a. Thay đổi áp nguồn cung cấp:

Làm biên độ áp ra thay đổi, thường sử dụng khi nghịch lưu là nguồn dòng hay áp ra có dạng cố định. Khi đó, bộ NL thường được cung cấp điện DC từ bộ nguồn chỉnh lưu điều khiển pha hay qua BBD áp DC.

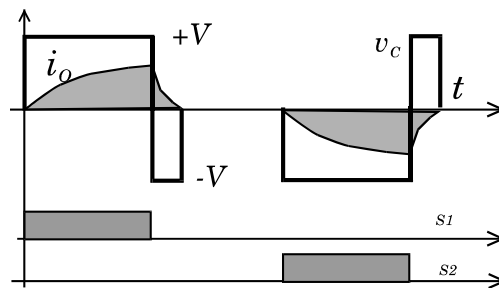
b. Điều chế độ rộng xung: Một xung và nhiều xung.

Mạch điều khiển phức tạp hơn vì kết hợp cả điều khiển áp và tần số vào cùng sơ đồ nhưng mạch động lực đơn giản và kinh tế hơn.

Có hai trường hợp: đk hoàn toàn khi luôn có 1 ngất điện làm việc ở một nửa cầu hay đk không hoàn toàn khi có lúc không có ngất điện làm việc. Khi điều khiển hoàn toàn, áp ra được xác định từ luật điều khiển ngược lại với đk không hoàn toàn vì khi không có ngất điện làm việc trên nhánh nửa cầu, áp ngõ ra phụ thuộc dòng phóng điện (hình 5.21 và 5.22).



Hình 6.4.4: Sơ đồ điều rộng nhiều xung (NL một pha) khi điều khiển hoàn toàn (sơ đồ cầu hay hai nguồn)



Hình 6.4.5: Dạng áp, dòng NL nguồn áp một pha khi điều khiển không hoàn toàn (mạch động lực hình 6.3.1)

Ví dụ 6.1: Tính toán dạng dòng của bộ nghịch lưu 1 pha, sơ đồ cầu với điều khiển lệch pha hình 6.4.3. Áp nguồn V , tải RL , chu kỳ T , góc lệch pha điều khiển θ , độ rộng xung áp $q = T \cdot (\pi - \theta) / 2\pi$, q tính bằng giây.

Xét chu kỳ tức xác lập, khi dòng điện lập lại theo chu kỳ T .

Gọi giá trị dòng qua tải khi $t = 0$ là I_1 . Ta có phương trình vi phân khi $S1, S4$ đóng:

$$V = L \frac{di}{dt} + Ri \text{ với điều kiện đầu } i(0) = I_1,$$

$$\text{suy ra } i = \frac{V}{R} + \left(I_1 - \frac{V}{R}\right) \cdot e^{-t/\tau} \text{ với } \tau = L/R. \text{ Khi } t = q, i = I_2 \text{ với}$$

$$I_2 = \frac{V}{R} + \left(I_1 - \frac{V}{R}\right) \cdot e^{-q/\tau} \text{ <vd6.1.1> . Lúc này, } S4 \text{ ngắt, } S3 \text{ đóng. Dòng qua tải không thay}$$

đổi tức thời, chảy qua $S1, D3$. Ta có phương trình vi phân:

$$0 = L \frac{di}{dt} + Ri \text{ với điều kiện đầu } i(0) = I_2, \text{ khi lấy lại gốc toạ độ. suy ra}$$

$$i = I_2 \cdot e^{-t/\tau}. \text{ Khi } t = \frac{T}{2} - q, i = -I_1 \text{ vì có sự đối xứng hai bán kỳ dương và âm; ta có}$$

$$-I_1 = I_2 \cdot e^{-\left(\frac{T}{2} - q\right)/\tau} \text{ <vd6.1.2>}$$

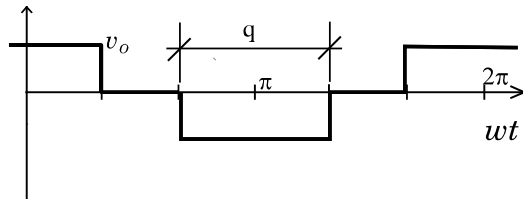
Các pt <vd6.1.1>, <vd6.1.2> cho phép ta tính được các giá trị I_1, I_2 , và vẽ được dạng dòng tải.

$$I_2 = \frac{V}{R} \frac{1 - e^{-q/\tau}}{1 + e^{-T/2\tau}}, \quad I_1 = -I_2 \cdot e^{-\left(\frac{T}{2} - q\right)/\tau} = \frac{V}{R} \frac{e^{-T/2\tau} - e^{-\left(\frac{T}{2} - q\right)/\tau}}{1 + e^{-T/2\tau}}$$

$$\text{Kiểm tra lại: khi } q = T/2 \text{ thì } I_1 = \frac{V}{R} \frac{e^{-T/2\tau} - 1}{1 + e^{-T/2\tau}} = -I_2$$

Bài tập 6.2: Khảo sát áp ra của bộ nghịch lưu có bề rộng xung không đổi khi tần số thay đổi (giả sử điều khiển hoàn toàn).

Gọi q là bề rộng xung tính bằng giây, là không đổi trong bài tập này. Tần số f của bộ nghịch lưu thay đổi, lớn nhất ứng với trị số chu kỳ tối thiểu $1/f_{MAX}$ bằng $2 \cdot q$. Bề rộng xung tính bằng độ bằng:



$$\theta = w \cdot q = 2\pi f \cdot q. \text{ Biên độ sóng hài} \quad \text{Hình BT6.2}$$

bậc $n = 1$ (thành phần cơ bản) là $V_1 = \frac{4V}{\pi} \sin \frac{\theta}{2} = \frac{4V}{\pi} \sin(\pi \cdot f \cdot q)$. Để có kết quả khảo sát tổng quát, đặt tần số $f^* = f/f_{MAX}$ với $f_{MAX} = 1/2 \cdot q$ hay $f = f^* \cdot f_{MAX}$ và hàm số khảo sát là: $V_1' = V_1 / \left(\frac{4V}{\pi}\right) = \sin \frac{\pi \cdot f^*}{2}$, trong đó f^* thay đổi trong khoảng $0 \dots 1$.

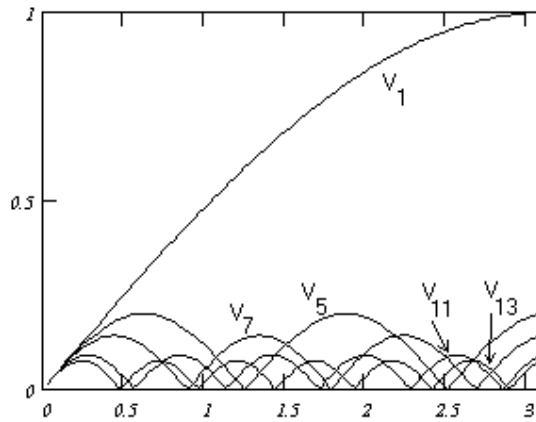
V' có dạng hình sin. với khoảng tần số thay đổi hợp lý, khá xa tần số cực đại f_{MAX} , áp ra có thể xem là tuyến tính theo tần số. Nguyên lý này cho phép xây dựng sơ đồ điều khiển rất đơn giản để thực hiện nguyên lý $V/f = \text{hằng số}$.

Bài tập 6.3: Khảo sát sóng hài của bộ nghịch lưu điều khiển lệch pha theo góc lệch pha. (giả sử điều khiển hoàn toàn).

Như đã chứng minh, khi hai nửa cầu điều khiển lệch pha θ , ta có dạng xung điều rộng, bề rộng xung là θ và sóng hài bậc n là:

$V_n = \frac{4V}{n\pi} \sin \frac{n\theta}{2}$, n chỉ có các giá trị lẻ và θ thay đổi trong khoảng từ $0 \dots \pi$.

Khảo sát hàm số $V'_n = \left| \frac{V_n}{(4V/\pi)} \right| = \frac{1}{n} \left| \sin \frac{n \cdot \theta}{2} \right|$ theo θ cho ta đồ thị sau với $n = 1, 5, 7, 11, 13$. Các hài bậc ba không cần xét khi dạng sóng được ứng dụng cho hệ ba pha



Hình BT5.2

3. Hạn chế sóng hài ngõ ra:

a. Các phương pháp:

Các sóng hài bậc cao có các tác dụng:

- *Gây phát nóng phụ:* do dòng không hình sin và hài bậc cao làm tăng tổn hao trong dây dẫn và lõi sắt.

- *Gây momen phụ:* do các thành phần 3 pha bậc cao tạo ra trong động cơ xoay chiều.

Có nhiều phương pháp để hạn chế sóng hài bậc cao, chia làm hai nhóm:

- *Sử dụng bộ biến đổi đa cấp:* Dạng sóng nấc thang vốn có sóng hài rất bé: Khi so sánh dạng sóng nấc thang và thành phần cơ bản (bậc 1) tương ứng, có thể nhận xét là sóng hài bậc cao không đáng kể kể cả ở tần số $(n \pm 1) \cdot f_0$, n : số nấc thang.

Để thay đổi áp ngõ ra, ta thay đổi độ rộng xung các bộ biến đổi một pha.

Bài tập 3: Dùng MatLAB hay MathCAD phân tích sóng hài của dạng sóng 12 nấc thang hình 5.17, dùng số liệu của bảng hình 6.3.7.a.

- *Điều chế độ rộng xung (PWM):* khi sử dụng nhiều xung cho một bán kỳ và có bề rộng khác nhau, các sóng hài có tần số lớn hơn cơ bản f_0 sẽ giảm nhanh, nhưng các thành phần ở tần số $> (n-1) f_0$ có giá trị rất lớn. Điều này không ảnh hưởng lớn đến hoạt động của tải vì dòng điện của sóng hài tương ứng không lớn. Tác dụng có thể là: gây tiếng ồn, nhiễu tần số cao, phát nóng trong lõi thép.

Có nhiều phương pháp: điều chế độ rộng xung hình sin (SPWM) cùng với các cải tiến, triệt tiêu các hài chọn trước, dùng bộ so sánh có trễ (điều rộng thích nghi), điều rộng vector không gian (SVPWM).

b. Chỉ tiêu đánh giá kỹ thuật điều rộng xung (PWM) của bộ nghịch lưu:

* Chỉ số điều chế m : là tỉ số giữa biên độ V_{1m} của thành phần cơ bản (hài bậc 1) của áp ra bộ NL được khảo sát và biên độ thành phần cơ bản $V_{1_sixstep}$ của áp ra khi điều khiển 6 nấc thang. Để ý đây cũng là tỉ số của hai giá trị hiệu dụng:

$$m = \frac{V_{1m}}{V_{1_six_step}} = \frac{V_{1m}}{\frac{2}{\pi} V} = \frac{V_{1R}}{\frac{\sqrt{2}}{\pi} V}$$

với V là áp nguồn DC và V_{1R} là hiệu dụng thành phần cơ bản áp ra.

* Sóng hài dòng (áp) có thể đánh giá qua THD% của dòng (áp) ngõ ra:

$$\text{Hệ số méo dòng điện ngõ ra } THD_I \% = 100 \frac{\sqrt{\sum_{n=2}^{\infty} I_{nR}^2}}{I_{1R}} = 100 \frac{\sqrt{I_R^2 - I_{1R}^2}}{I_{1R}} = 100 \frac{\sqrt{\sum_{n=2}^{\infty} I_{nm}^2}}{I_{1m}} \quad \text{trong đó}$$

I_R : giá trị hiệu dụng, I_{1R} : hiệu dụng thành phần cơ bản, I_{1m} : biên độ thành phần cơ bản và I_{nm} : biên độ thành phần bậc n của dòng ra.

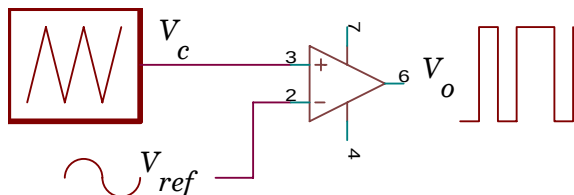
Biểu thức cho hệ số méo áp ra cũng có dạng tương tự.

Khi tải là RL, hiện dụng thành phần bậc n dòng điện I_{nR} :

$$I_{nR} = \frac{V_{nR}}{\sqrt{R^2 + (nwL)^2}} \approx \frac{V_{nR}}{nwL} \quad \text{hay} \quad \frac{I_{nR}}{I_{1R}} \approx \frac{V_{nR}}{n \cdot V_{1R}} = \frac{V_{nm}}{n \cdot V_{1m}}$$

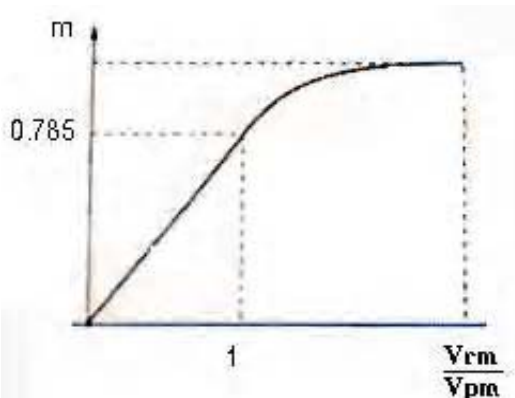
Nếu để ý V_{nR}/V_{1R} thường bằng $1/n$, dòng bậc cao thường giảm rất nhanh (tỉ lệ $1/n^2$).

c. SPWM (Sinusoidal Pulse Width Modulation) Điều chế độ rộng xung hình sin:

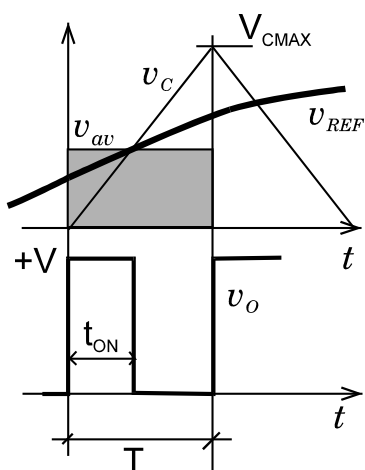


Hình 6.4.6.a: Nguyên lý của điều rộng xung hình sin

Là phương pháp cổ điển, so sánh áp chuẩn hình sin V_{REF} tần số f_o và sóng mang tam giác V_c tần số f_c để có luật đóng ngắt các nhánh cầu NL.

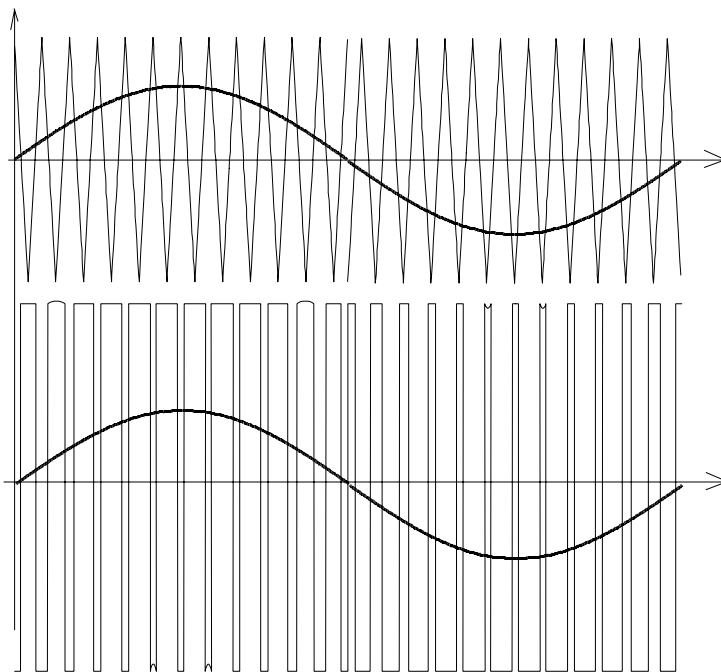


Hình 6.4.6.b: Chỉ số điều chế của điều rộng xung hình sin. V_{rm} : biên độ áp chuẩn V_{ref} . V_{pm} : biên độ sóng mang tam giác V_c .



Hình 6.4.6.c: Sự tương đương của điều rộng xung và nấc thang

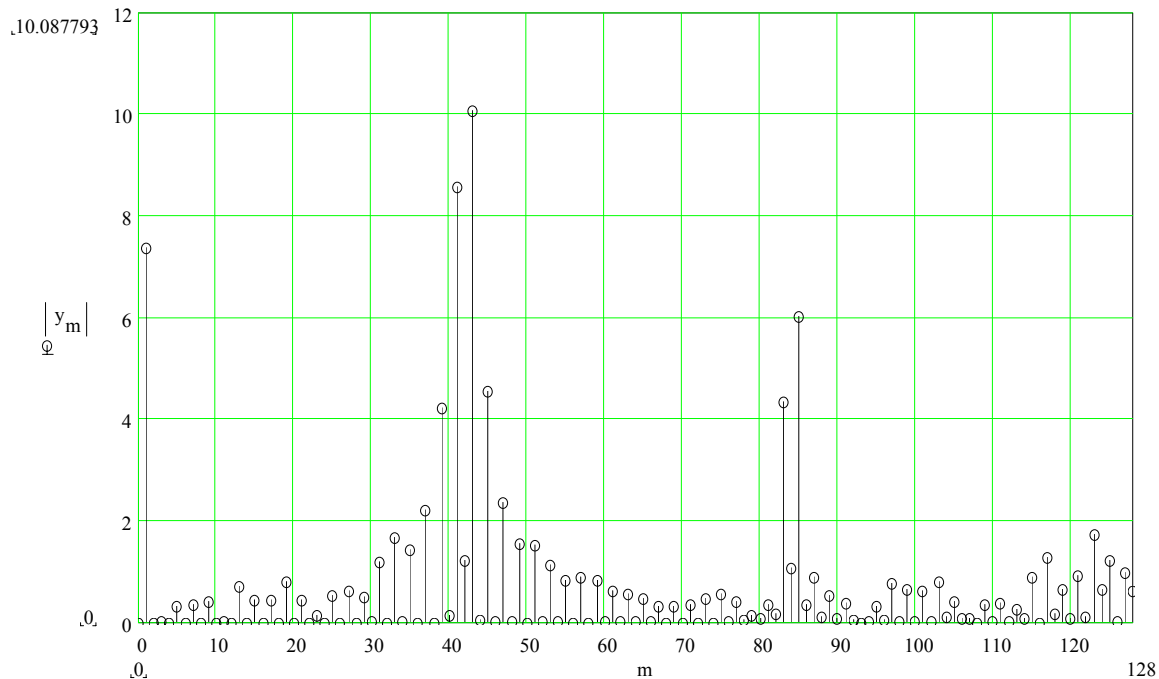
Có thể chứng minh không khó khăn là tỉ số chiều cao nấc



Hình 6.4.6.d: Các dạng sóng điều rộng xung hình sin

thang v_{av} trên biên độ cực đại

V_{CMAX} của sóng mang v_c bằng độ rộng xung tương đối t_{ON}/T của áp ra v_o trong khoảng khảo sát. Từ phổ hình 5.23d của dạng sóng ví dụ hình 5.23c, có thể nhận xét là các sóng hài có tần số không lân cận của bội số sóng mang $n.f_c$ rất bé, đúng với ý nghĩa của phép điều chế.



Hình 6.4.6.e: Phổ của dạng sóng điều rộng xung hình sin hình d

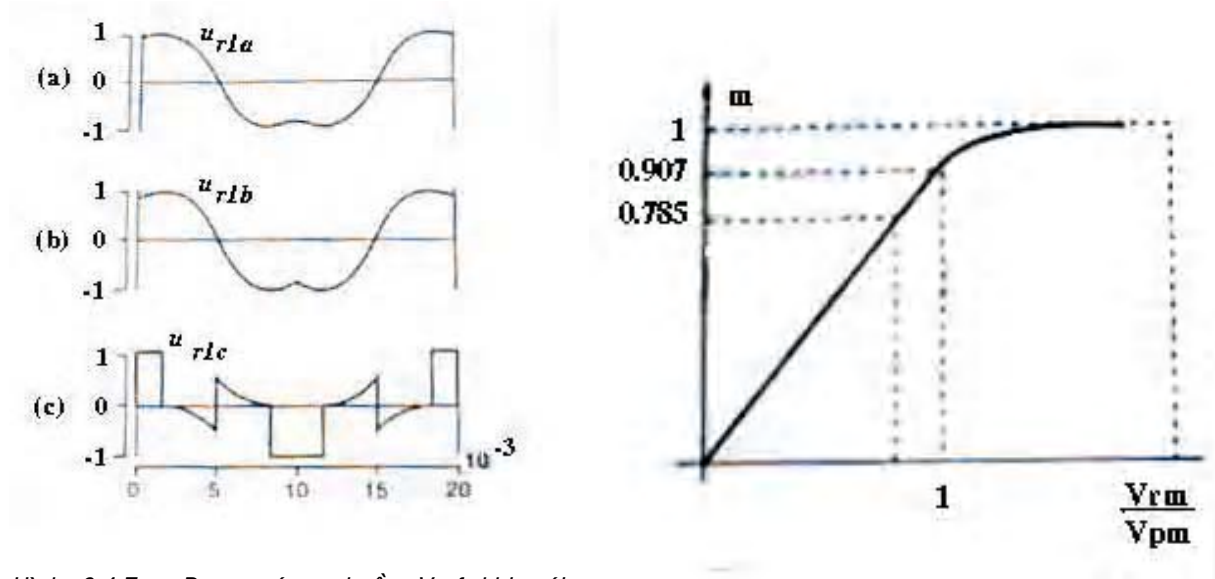
Chỉ số điều chế m trở nên phi tuyến khi $V_{rm}/V_{ref} > 1$: biên độ sóng mang bé hơn áp chuẩn (hình 6.4.7.b), hay hệ thống chỉ tuyến tính khi $m < 0.785$ hay thành phần cơ bản áp ra bằng 0.5 biên độ áp nguồn một chiều.

d. Điều chế độ rộng xung hình sin cải tiến:

Bằng cách thay đổi hình dạng của áp chuẩn, chất lượng của SPWM có thể được cải thiện, chủ yếu là các đặc tính:

- Giảm số lần đóng ngắt trong khi giữ được đặc tính sóng hài bậc cao thấp.
- Quan trọng hơn, là mở rộng phạm vi thay đổi áp ra trong khi vẫn giữ được quan hệ tuyến tính của chỉ số điều chế m .
- Làm đơn giản sơ đồ điều khiển.

Ví dụ như khi bổ sung vào áp chuẩn v_{REF} thành phần thứ tự không (sóng hài bậc 3), ta có thể mở rộng vùng tuyến tính của chỉ số điều chế m đến 0.907 (hình 6.4.7). Có nhiều cách thực hiện:



Hình 6.4.7.a: Dạng sóng chuẩn V_{ref} khi mở rộng vùng tuyến tính của PWM (modified SPWM) Hình 6.4.7.bb: chỉ số điều chế m tương ứng.

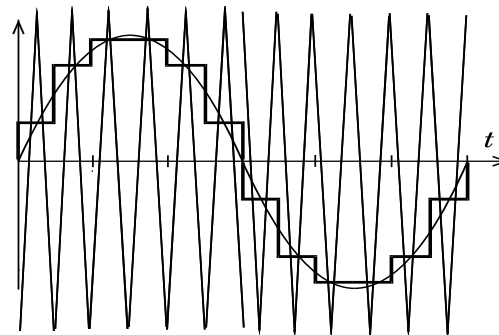
- dạng áp chuẩn hình (a): là đơn giản nhất, khi nhận xét là do hài bội 3 không tồn tại trong hệ 3 pha, ta có thể nâng cao thành phần cơ bản trong V_{ref} và trừ bớt đi một lượng hài bậc 3 sao cho biên độ áp chuẩn vẫn bằng biên độ sóng mang tam giác:

$$v_{REF} = \frac{2}{\sqrt{3}} M \left[\cos(x) - \frac{1}{6} \cos(3x) \right]; 0 \leq M \leq 1$$

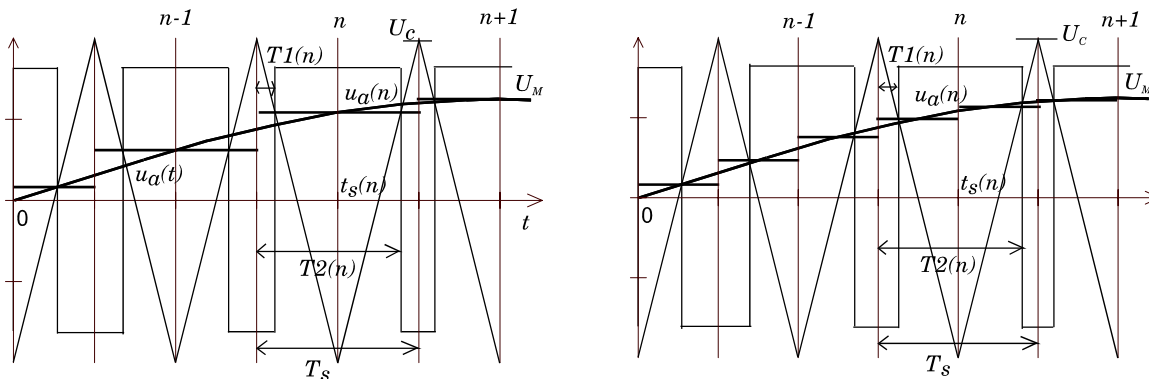
e. Điều chế theo mẫu:

Khi điều khiển dùng vi xử lý, việc tạo ra và so sánh các dạng sóng thực hiện bằng phần mềm. Ta có thể thay thế sóng hình sin bằng dạng sóng nấc thang để giảm khối lượng tính toán như hình 6.4.8.a.

Có thể điều chế đối xứng hay không đối xứng. Khi điều chế đối xứng, số giá trị hình sin trong một chu kỳ bằng bội số điều chế $N = f_c / f_o$ (tần số lấy mẫu bằng tần số sóng tam giác). Bề rộng xung ở kỳ lấy mẫu thứ n được tính theo công thức (từ hình 6.4.8.b):



Hình 6.4.8.a: Nguyên lý điều chế theo mẫu: thay thế hình sin bằng dạng nấc thang

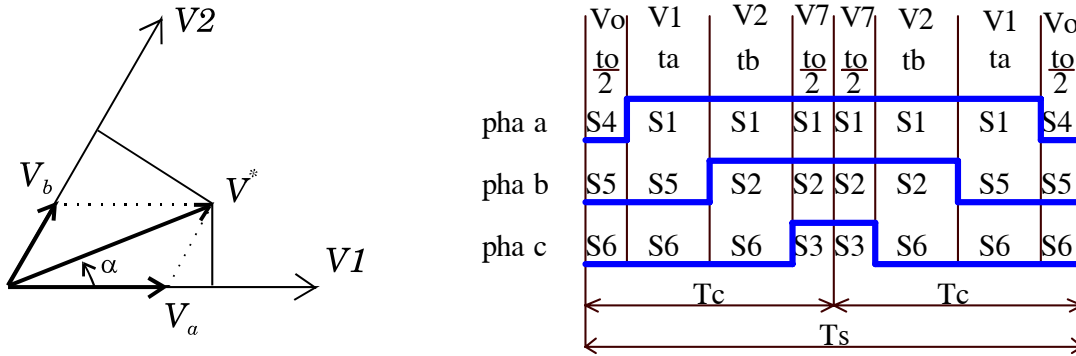


* Khi điều rộng xung hình sin với tần số sóng mang là $f_c = N.f_o$, hệ thống sẽ gồm N vector trạng thái nằm trên đường tròn có bán kính thay đổi theo áp ra mong muốn.

Kỹ thuật điều chế độ rộng xung vectơ không gian là mô tả các vector trạng thái này theo các vector của NL sáu nấc thang. Để có được biên độ áp ra mong muốn, ta bổ sung thêm hai trạng thái $\vec{V}_0(0,0,0)$ và $\vec{V}_7(1,1,1)$ tương ứng với ba ngắt điện S1, S2, S3 cùng ngắt và cùng đóng, tương ứng áp ra bằng không.

- Công thức cho điều chế vector không gian:

Để thực hiện vector không gian $\vec{V}^*$ có biên độ V^* bằng bộ nghịch lưu ba pha, ta có thể phân tích $\vec{V}^*$ thành hai thành phần nằm trên 2 vector lân cận của NL 6 nấc thang, ví dụ như



Hình 6.4.11.a: Phân tích áp ra thành các thành phần không gian

trên hình 6.4.11.a, vector điện áp $\vec{V}^*$ có vị trí $\omega t = \alpha$ ở giữa $\vec{V}_1$ và $\vec{V}_2$ (góc 1/6 thứ 1) có thể phân tích thành hai thành phần $\vec{V}_a$, $\vec{V}_b$ nằm trên $\vec{V}_1$ và $\vec{V}_2$ với:

$$V^* \sin\left(\frac{\pi}{3} - \alpha\right) = V_a \sin \frac{\pi}{3}$$

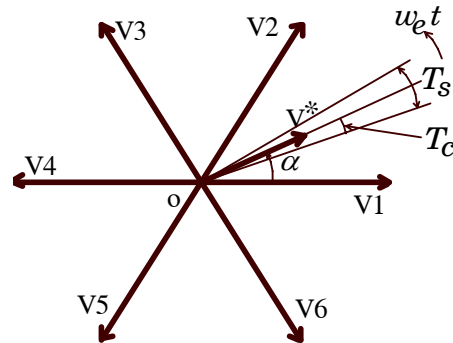
$$V^* \sin(\alpha) = V_b \sin \frac{\pi}{3}$$

suy ra:

$$V_a = \frac{2}{\sqrt{3}} V^* \cdot \sin\left(\frac{\pi}{3} - \alpha\right)$$

$$V_b = \frac{2}{\sqrt{3}} V^* \cdot \sin(\alpha)$$

Gọi T_c là chu kỳ điều chế độ rộng xung, trong khoảng thời gian này, trung bình áp ra phải tương ứng với áp điều khiển. Từ biểu thức vector:



Hình 6.4.11.c:

$$\vec{V}^* = \vec{V}_a + \vec{V}_b = \frac{t_a}{T_c} \vec{V}_1 + \frac{t_b}{T_c} \vec{V}_2 \text{ và } T_c = t_o + t_a + t_b \text{ ta suy ra:}$$

$$t_a = \frac{V_a}{V} T_c \text{ và } t_b = \frac{V_b}{V} T_c, \text{ thời gian còn lại } t_o = T_c - t_a - t_b \text{ có áp ra bằng zero, có thể}$$

chọn $\vec{V}_0(0,0,0)$ hay $\vec{V}_7(1,1,1)$, sao cho số lần chuyển mạch là ít nhất. Hình 6.4.11.b trình bày dạng sóng đóng ngắt đối xứng, góc α được lấy ở vị trí giữa của khoảng thời gian lấy mẫu T_s , giống như trường hợp điều chế theo mẫu ở phương án đối xứng (hình 6.4.11.c). Cần lưu ý là chuỗi đóng ngắt t_o, t_a, t_b được chọn lại khi thay đổi tổ hợp vectơ 6 nấc sao cho số lần chuyển mạch là ít nhất.

Điều kiện để các tính toán trên có ý nghĩa là $T_C > t_a + t_b$, tương ứng $\bar{V}^*$ nằm phía trong hình lục giác đều hình 6.4.9. Suy ra biên độ áp điều khiển cực đại V^* :

$$V^* = \frac{2}{3} V_d \cdot \cos \frac{\pi}{6} = \frac{V_d}{\sqrt{3}} = 0.577 V_d ; \quad \text{Vd: áp cấp điện một chiều,}$$

$$\frac{2}{3} V_d \text{ chính là biên độ của áp 6 nấc thang } (\bar{V}_1 \dots \bar{V}_6)$$

tương ứng với chỉ số điều chế m giới hạn bằng: $m_{GH} = \frac{V_{\max}^*}{V_{\text{six-step}}} = \frac{0.577 V_d}{\frac{2}{\pi} V_d} = 0.907$

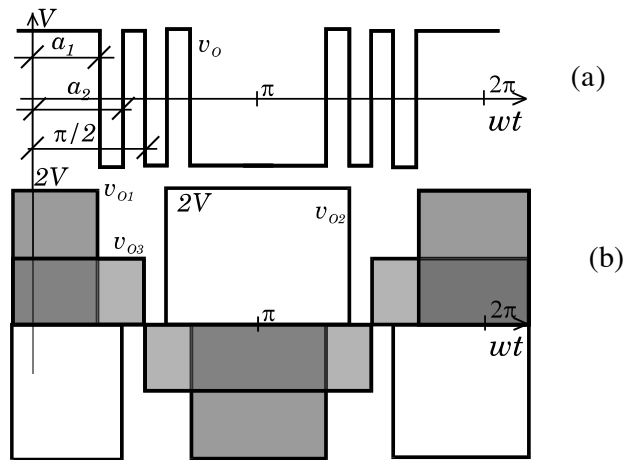
Trường hợp khảo sát trên được gọi là làm việc trong vùng dưới điều chế (undermodulation region), khi đó m thay đổi tuyến tính theo biên độ áp chuẩn. Khi muốn có áp ra tăng cao, ta cần mở rộng vùng điều khiển điện áp bằng cách tăng cao áp chuẩn V^* , hệ thống làm việc trong vùng quá điều chế (overmodulation), m không còn tuyến tính và ta cần thay đổi **công thức tính ta, tb**.

g. Triệt tiêu các sóng hài chọn trước: Bằng cách sử dụng những dạng sóng có độ rộng xung cố định đã được tính toán.

Với dạng sóng điều rộng xung có các góc chuyển mạch cố định, sóng hài ngõ ra sẽ là hàm số phụ thuộc các góc chuyển mạch này. Với n góc chuyển mạch, có thể cho n sóng hài bằng không để nhận được n phương trình có ẩn số là các góc chuyển mạch. Khi giải ra ta được thông số của dạng sóng có các sóng hài chọn trước bị triệt tiêu.

Ưu điểm của phương pháp này là rất hiệu quả khi ta chọn các thông số hợp lý: tác dụng của sóng hài giảm đáng kể trong khi tần số đóng ngắt vẫn bé. Bất lợi lớn nhất của phương án này là dạng sóng ra cố định, phải thay đổi áp nguồn điện một chiều để thay đổi điện áp ngõ ra và biên độ một số sóng hài khác có thể tăng cao.

Ví dụ: Tính các góc θ_1, θ_2 để dạng sóng v hình 6.4.12.a không có các sóng hài bậc 5, 7.



Hình 6.4.12: Dạng sóng điều rộng xung hình sin (a) và phân tích chính thành các dạng cơ bản (b)

Dạng sóng điều rộng xung hình 6.4.12.a có thể phân tích thành các dạng sóng cơ bản như hình 6.4.12.b và như vậy, ta có:

$$v_o = v_{o1} - v_{o2} + v_{o3} ,$$

với v_{o1}, v_{o2}, v_{o3} là các dạng cơ bản có biên độ $2V, 2V, V$ và độ rộng $2\alpha_1, 2\alpha_2$ và π .

Dạng tổng quát của biên độ các sóng hài là:

$$V_n = \frac{4V}{\pi} \left[\frac{1 - 2 \sin n \cdot \alpha_2 + 2 \sin n \cdot \alpha_1}{n} \right] \quad \text{Viết ra biểu thức của hài bậc 5 và 7 :}$$

$$V_5 = \frac{4V}{\pi} \left[\frac{1 - 2 \sin 5 \cdot \alpha_2 + 2 \sin 5 \alpha_1}{5} \right]; \quad V_7 = \frac{4V}{\pi} \left[\frac{1 - 2 \sin 7 \cdot \alpha_2 + 2 \sin 7 \alpha_1}{7} \right]$$

Cho V_5 và V_7 bằng không, giải ra $\alpha_1 = 56.7^\circ, \alpha_2 = 66.4^\circ$. Đây chính là các thông số của

dạng sóng không có hài bậc 5 và 7.

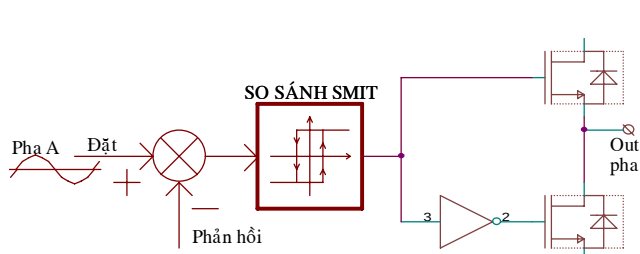
Khi đó $V_I = 1.068 \text{ V}$, tương ứng với giá trị hiệu dụng $V_{IR} = 0.755 \text{ V}$

Thử tính hài bậc 11, 13: $V_{11} = 0.521 \text{ V}$ $V_{13} = 0.156 \text{ V}$

Các trị số này khá lớn.

Có thể nói rộng phương pháp này để tính các góc chuyển mạch sao cho:
 $\sum_{k=i}^j a_k V_k^2 \rightarrow \min$, trong đó V_k là biên độ của các sóng hài điện áp cần hạn chế, có bậc lấy từ i đến j ; a_k là các trọng số, có thể là hàm số của k .

h. Điều chế độ rộng xung sử dụng bộ so sánh có trễ:



Hình 5.22.a: Sơ đồ nguyên lý điều chế độ rộng xung dùng bộ so sánh có trễ

Khi các đại lượng mong muốn nối ngõ ra BBD qua mạch lọc cho qua tần số thấp như: dòng điện của động cơ không đồng bộ, có thể dùng sơ đồ hình để điều khiển bộ nghịch lưu. Tín hiệu đặt ở đây là ngõ ra mong muốn, hình sin. Bộ so sánh sẽ yêu cầu mạch động lực đóng ngắt sao cho tín hiệu phản hồi sau khi qua bộ tỉ lệ bám theo tín hiệu đặt. Ví dụ như ở điều khiển dòng động cơ xoay chiều: tại mỗi thời điểm, khi dòng điện còn bé hơn giá trị đặt bộ điều khiển sẽ đóng nguồn dương vào tải để làm tăng dòng tải. Khi dòng tải

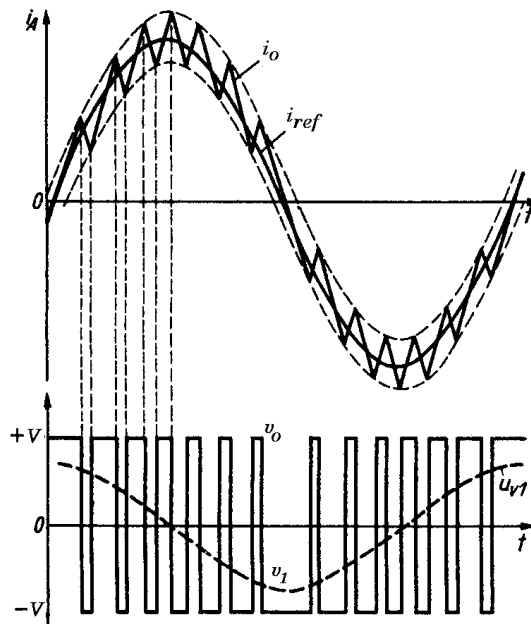
vượt quá giá trị đặt, mạch điều khiển sẽ đóng vào nguồn âm làm dòng giảm xuống. Như vậy ngõ ra sẽ được giữ ở giá trị đặt với sai số định trước, sóng hài khi đó rất bé.

Sơ đồ điều khiển này còn sử dụng trong các bộ nghịch lưu cần áp ra hình sin. Khi đó một bộ lọc LC sẽ được sử dụng ở ngõ ra bộ nghịch lưu và như vậy có thể điều khiển áp ra này bám theo dạng sóng mong muốn hình sin.

Bất lợi lớn nhất của phương pháp này là tần số đóng ngắt phụ thuộc đặc tính tải, rất khó khống chế. Thông thường, người ta sử dụng ngắt điện có thể đóng ngắt ở tần số rất cao như MOSFET, IGBT hay khống chế thời gian đóng (ngắt) tối thiểu. Ở phương án sau, chất lượng ngõ ra sẽ bị ảnh hưởng khi hệ thống làm việc ngoài vùng tính toán.

V.3 MẠCH ĐIỀU KHIỂN NGHỊCH LƯU:

1. Mạch tạo logic ba pha:



Hình 5.22.b: Các dạng sóng điều chế độ rộng xung dùng bộ so sánh có trễ phản hồi dòng điện:

i_{ref} : tín hiệu đặt dòng; i_o : phản hồi dòng

v_o : dạng áp ra; v_1 : hài cơ bản của điện áp ra

Hình 5.30 trình bày nguyên lý của mạch tạo ra logic ba pha, có thể được sử dụng trong nghịch lưu nguồn dòng hay nghịch lưu nguồn áp đơn giản (điều chế độ rộng một hay nhiều xung). Các sơ đồ điều chế xung hình sin hay điều khiển bằng vi xử lý cũng có những khối có cùng chức

CD4017 là vi mạch đếm vòng Johnson 10 trạng thái: sau mỗi xung đồng hồ CLK lần lượt có một ngõ ra lên 1 (hình 5.30.b), Q6 đưa về chân Reset để hệ thống chỉ còn 6 trạng thái tương ứng với logic 3 pha. Các mạch OR tổ hợp các ngõ ra bộ đếm làm thành các xung điều khiển ngắt điện bán dẫn theo sơ đồ mỗi lúc có hai ngắt điện làm việc (trên hình 5.27.b vẽ tín hiệu điều khiển hai ngắt điện S1 và S2, các ngắt điện khác cũng tương tự – xem mục V.3 và V.4 về logic 3 pha).

2. Mạch tạo áp chuẩn hình sin dùng ROM và DAC (biến đổi số tương tự):

áp ra giống nhau ở các pha và loại bỏ khả năng có sóng hài ở tần số thấp hơn tần số cơ bản (của hình sin chuẩn).

Trong mạch tạo áp chuẩn hình sin dùng ROM và DAC, biên độ hình sin chuẩn và các sóng tam giác được lấy mẫu (thực chất là tính toán) và chứa trong ROM. Để tái hiện lại các dạng sóng, các giá trị này được đọc lại tuần tự và chuyển đổi ra tín hiệu tương tự (analog) bằng DAC. Tần số tái hiện (playback) f được tổng hợp bằng bộ biến đổi điện áp - tần số VFC từ áp điều khiển Uđk :

$f = k \cdot U_{đk} = N \cdot f_0$, với k : hệ số tỉ lệ (Hz/volt); f_0 : tần số ngõ ra mong muốn; N : số mẫu của một hình sin chuẩn.

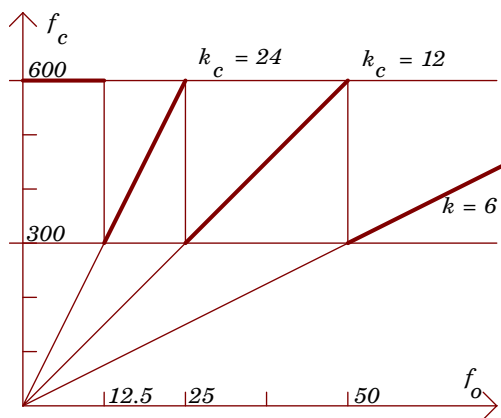
f chính là tần số xung đồng hồ của bộ đếm chương trình PC cung cấp địa chỉ cho ROM chứa giá trị bốn dạng sóng: ba cho hình sin ba pha và một cho sóng tam giác. Các DAC biến đổi từ số ra điện áp, tạo ra các tín hiệu mong muốn. Để thay đổi biên độ các hình sin, DAC được sử dụng là loại nhân và tín hiệu điều khiển biên độ được đưa vào chân áp chuẩn REF của nó.

Khối điều khiển điện áp ĐKU có thể đơn giản thực hiện quan hệ $U/f = \text{hằng số}$, hay gồm

cả việc bù giảm tốc theo tải.

Với sơ đồ hình 5.31 ta có sự đồng bộ giữa các hình sin chuẩn 3 pha và sóng mang tam giác. Vì chỉ có một sóng mang dùng cho ba pha hình sin, tần số sóng mang f_c cần là bội sáu của tần số ngõ ra f_0 để các dạng sóng ngõ ra giống nhau. Điều này sẽ không thật sự cần thiết khi tỉ số f_c/f_0 khá lớn (vài chục).

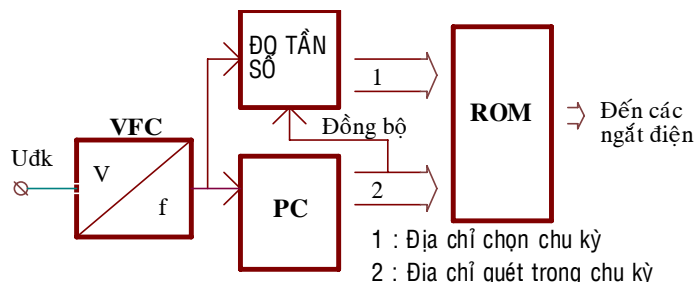
Hình 5.32 là một ví dụ minh họa qui luật thay đổi f_c theo f_0 (đường đậm trên hình) với $f_{C\text{MAX}} = 600 \text{ Hz}$ và $f_{C\text{MIN}} = 300 \text{ Hz}$. $k_c = f_c / f_0$ là bội số điều chế. Khi tần số bé hơn 12.5 Hz ta không cần có sự đồng bộ giữa hai tín hiệu. Một khó khăn khác phát sinh là khi k_c thay đổi, có sự thay đổi không liên tục của sóng hài bậc 1 của điện áp ra.



Hình 5.32: quan hệ tần số sóng mang f_c và tần số ngõ ra f_0

3. Mạch điều khiển nghịch lưu dùng chương trình ROM:

Với nhận xét trạng thái của các ngắt điện bán dẫn trong bộ nghịch lưu điều khiển độ rộng xung là đóng hay ngắt một cách tuần tự có chu kỳ, không thay đổi nếu dạng sóng ngõ ra không đổi (như dạng sóng triệt tiêu các hài chọn trước đã khảo sát); có thể ghi trạng thái đóng ngắt sau các khoảng thời gian bằng nhau của



Hình 5.33: Mạch điều khiển nghịch lưu dùng chương trình ROM

các ngắt điện thành chương trình của bộ nhớ chỉ đọc ROM. Chương trình này sẽ được truy xuất tuần tự để điều khiển các ngắt điện của bộ nghịch lưu, tạo ra dạng sóng mong muốn. Hình 5.33 trình bày một sơ đồ khối thực hiện nguyên lý này. Điện áp điều khiển $U_{đk}$ được biến thành tần số qua bộ biến đổi điện áp/tần số VFC, làm xung nhịp cho bộ đếm chương trình PC, là bộ phận cung cấp địa chỉ cho ROM. PC là bộ đếm nhị phân có số trạng thái bằng số trạng thái tạo thành dạng sóng điều khiển nghịch lưu trong một chu kỳ áp ra. Nội dung của ROM đã được tính toán sao cho đảm bảo áp ra có trị số mong muốn (điều khiển áp) và sóng hài bậc cao bé (hạn chế hài bậc cao). Khi thay đổi $U_{đk}$, tần số xung nhịp PC thay đổi và tần số ngõ ra được thay đổi theo tỉ lệ.

Để thay đổi dạng sóng ngõ ra theo tần số, ROM chứa nhiều dạng sóng ứng với các tần số khác nhau và khối đo tần số sẽ thay đổi phần địa chỉ do nó quản lý để chỉ đến vùng dữ liệu tương ứng. Có thể xem dạng sóng một chu kỳ ở một tần số là một trang và các trạng thái của các ngắt

điện trong một dạng sóng là những dòng trong một trang. Vậy PC cung cấp địa chỉ các dòng và bộ đo tần số cung cấp địa chỉ trang. Tín hiệu đồng bộ từ PC yêu cầu bộ đo tần số chỉ được phép thay đổi ngõ ra ở đầu các trang để tránh những thay đổi dạng sóng không kiểm soát.

Ví dụ:

- Tần số ngõ ra nghịch lưu f_o thay đổi từ 1 .. 64 : Chọn mỗi Hz là một dạng sóng, suy ra ROM có 64 trang dạng sóng, địa chỉ trang gồm 6 bit.

- Chọn mỗi dạng sóng có $N = 255$ trạng thái (chọn chia chẵn cho 3) có thể địa chỉ hóa bằng 8 bit. Vậy PC là bộ đếm nhị phân 8 bit nhưng được reset ở trạng thái thứ 255 và ROM cần 14 chân địa chỉ, tương ứng dung lượng là 128 Kbit hay 16 Kbyte.

- Tần số xung nhịp của PC là $N \cdot f_o = 255 \cdot f_o$, cực đại bằng $255 \cdot 64 = 16.32 \text{ kHz}$.

- Có thể sử dụng bộ đếm 6 bit để làm bộ đo tần số, thời gian mở cổng là $64/16320 = 3.92 \text{ mili giây}$ (đếm được 64 xung ở tần số xung nhịp bằng 16.32 kHz).

- Khi quy định sự thay đổi của biên độ $U_{đặt}$ và khoảng tần số ngõ ra tương ứng, có thể suy ra hệ số của VFC.

Ưu điểm của phương pháp này là có thể điều khiển điện áp và hạn chế sóng hài bậc cao với chất lượng khá tốt trong khi mạch xử lý rất đơn giản. Nhược điểm lớn nhất là dạng sóng ở mỗi tần số là đã định trước, không thể thay đổi theo điều kiện thực tế ví dụ như áp lưới giảm so với tính toán, hay cần bù sụt áp theo tải ... , số dạng sóng là hữu hạn.

4. Sử dụng vi xử lý cho điều khiển nghịch lưu:

Việc sử dụng các phần tử tính toán cho điều khiển có các đặc tính:

- Chức năng điều khiển phong phú, thay đổi dễ dàng.
- Tính tích hợp cao: giảm kích thước hệ thống, giảm khả năng hỏng hóc.
- Thực hiện được các thuật toán điều khiển từ đơn giản đến rất phức tạp với giá thành không tăng theo tỉ lệ.
- Ngoài khả năng điều khiển, vi xử lý còn đáp ứng được các yêu cầu của một thiết bị công nghiệp hiện đại mà giá thành không tăng nhiều: điều khiển từ xa, ghi nhận trạng thái làm việc (lỗi), nối mạng thông tin, giao diện thân thiện với người dùng...

Hệ thống điều khiển như vậy là một máy tính cho mục đích điều khiển, có thể có bộ giao tiếp với các ngoại vi tương tự để lấy đặc tính dòng áp, có khả năng tính toán mạnh để thực hiện được các thuật toán phức tạp (tính ma trận, sin cos) với độ chính xác cần thiết. Để điều khiển chất lượng cao, thường phải dùng vi xử lý $> 8 \text{ bit} + \text{DSP}$ (bộ xử lý tín hiệu số).

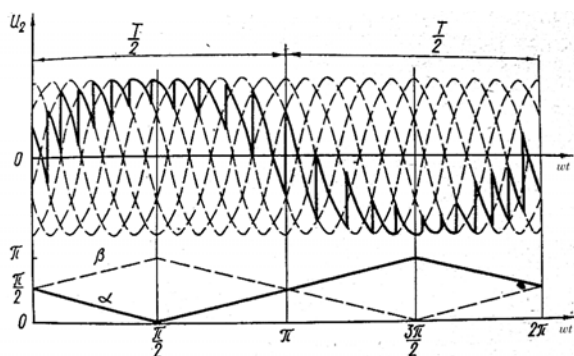
V.6 BIẾN TẦN:

Là bộ biến đổi điện xoay chiều của lưới công nghiệp thành điện 3 pha có tần số thay đổi, biến tần hiện được ứng dụng rộng rãi trong công nghiệp để điều khiển tốc độ động cơ AC. Đây là phương án hiệu quả nhất:

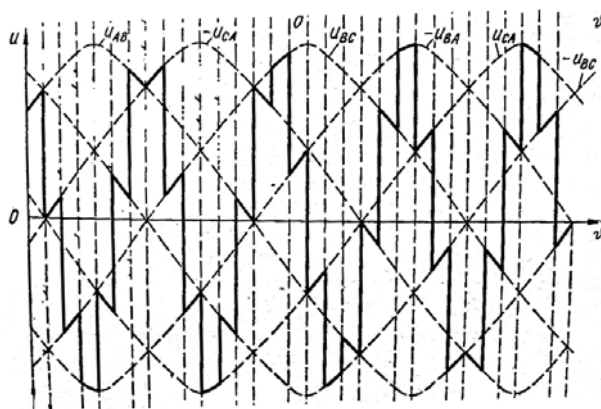
- Có thể sử dụng động cơ không đồng bộ rẻ tiền, chắc chắn
- Điều khiển tần số động cơ AC là phương pháp có hiệu suất cao, chất lượng tốt.

Các bộ biến tần có mạch động lực đắt tiền, sơ đồ điều khiển phức tạp, chỉ được phổ biến trong thời gian gần đây nhờ sự phát triển vượt bậc của công nghệ chế tạo bán dẫn, ở cả lĩnh vực vi mạch và công suất.

Có hai dạng biến tần: Biến tần trực tiếp (cyclo-converter) và biến tần qua trung gian một chiều.



hình 6.6.1.a: Áp ra (một pha) biến tần trực tiếp sử dụng BBD đảo chiều là hai cầu 3 pha, điều khiển chung tuyến tính. a, b là hai góc ĐKP của hai bộ chỉnh lưu, thay đổi theo luật tam giác.



hình 6.6.1.b: Áp ra (một pha) biến tần trực tiếp sử dụng BBD đảo chiều là hai cầu 3 pha sử dụng ngắt điện chuyển mạch cưỡng bức, tạo ra áp có tần số cao hơn tần số lưới điện.

- Biến tần trực tiếp chính là bộ biến đổi đảo chiều (chỉnh lưu điều khiển pha đảo chiều), được điều khiển để có áp ngõ ra thay đổi cực tính có chu kỳ: áp ra xoay chiều này chỉ có thể có tần số khá bé so với tần số lưới điện. Bộ biến đổi đảo chiều hình 4.6.3 có thể làm thành một pha của bộ biến tần trực tiếp với thuật toán điều khiển thích hợp. Khi thay thế SCR bằng ngắt điện có điều khiển khóa, ta có thể nhận được nhiều tính năng tốt hơn.

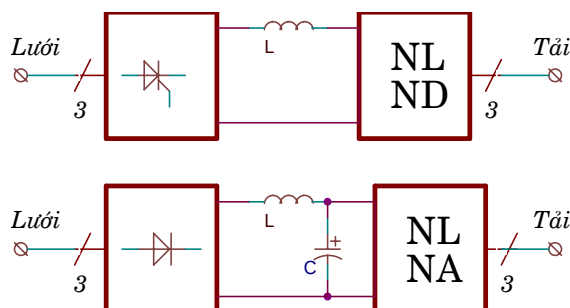
- Biến tần có trung gian một chiều có sơ đồ khối như hình 6.6.2, gồm hai bộ phận: chỉnh lưu đầu vào và nghịch lưu ở đầu ra. Tổ hợp hai BBD này làm ra nhiều sơ đồ khác nhau với khả năng và phạm vi sử dụng rất khác biệt. Thuật toán điều khiển biến tần cũng rất phong phú, và hiện vẫn tiếp tục phát triển cùng với việc ứng dụng công cụ điều khiển mới nhằm nâng cao chất lượng hoạt động.

Có hai loại: Biến tần với nghịch lưu nguồn dòng (NLND) và nghịch lưu nguồn áp (NLNA). Các biến tần này cần đảm bảo các yêu cầu:

- Thực hiện được logic ba pha, thay đổi tần số ra.

- Điều khiển áp theo đặc tính của tải, ví dụ nếu tải động cơ phải đảm bảo mạch từ không bão hòa bằng quan hệ $U/f = \text{hằng số}$ như đã khảo sát.

- Hạn chế được sóng hài áp (dòng). Đặc tính này phụ thuộc vào sơ đồ động lực, algorit điều khiển nghịch lưu.



Hình 5.34: Biến tần có trung gian một chiều

Nguyên lý điều khiển động cơ AC dùng biến tần:

Khi tần số thay đổi, từ trường quay của các cuộn dây xtator có tốc độ thay đổi theo quan

hệ $n_o = \frac{60 \cdot f}{p}$; trong đó n_o tính bằng vòng/phút, f : tần số (Hz) và p là số đôi cực.

Rotor sẽ quay theo từ trường quay với độ trượt s hầu như không đổi.

Có hai nguyên lý chính cho điều khiển động cơ không đồng bộ dùng phương pháp thay đổi tần số:

- *Điều khiển U/f hằng*: khi tần số thay đổi, điện áp đặt vào cuộn dây cũng thay đổi tỉ lệ để tránh việc tăng mật độ từ thông dẫn đến tăng dòng từ hoá.

- *Điều khiển vector động cơ KĐB*:

Là phương án hiện đại, sử dụng các vi xử lý mới có khả năng tính toán rất mạnh để điều khiển động cơ KĐB.

Phương án này khắc phục nhược điểm quan trọng của các sơ đồ điều khiển U/f hằng là momen động cơ thấp, đặc biệt khi tần số làm việc nhỏ hơn 3 Hz. BBD điều khiển U/f hằng chỉ cung cấp cho động cơ một điện áp ba pha tương ứng tần số làm việc, dòng qua động cơ thay đổi theo trạng thái của động cơ.

Bằng cách khống chế độc lập dòng từ hoá (tạo ra từ thông khe hở) và dòng rotor (tạo ra momen quay), biến tần điều khiển vector có thể điều khiển được momen động cơ KĐB như đã làm với động cơ một chiều, bên cạnh khả năng điều khiển tốc độ thông qua sự thay đổi tần số.

Có hai sơ đồ điều khiển vector: có phản hồi vị trí rotor (có cảm biến vị trí) và không dùng cảm biến (sensorless). Sơ đồ đầu tiên cho phép điều khiển chính xác nhưng phải dùng động cơ chế tạo riêng trong khi phương án sau có thể dùng động cơ KĐB thông thường.

Khi biến tần được dùng để điều khiển tốc độ động cơ, sơ đồ điều khiển còn có các chức năng: hạn chế suất tốc khi hoạt động, bảo vệ quá tải, điều khiển thời gian tăng, giảm tốc.

V.7 ỨNG DỤNG:

1. Các bộ nguồn tần số cao:

Như đã giới thiệu trong mục phân loại, ta có thể nung nóng cảm ứng các vật liệu dẫn điện bằng dòng điện cảm ứng. Dây tần số làm việc thay đổi từ tần số công nghiệp đến vài trăm KHz:

- Tần số làm việc giảm khi công suất tăng.
- Tần số cần phải tăng tăng khi bề dày làm việc giảm (tôi bề mặt thép).

Có thể sử dụng NL nối tiếp hay song song với ngắt điện là thyristor trong các bộ nguồn tần số cao. Ở tần số lớn hơn 100 KHz, có thể dùng transistor hay các đèn chân không truyền thống.

Như đã khảo sát ở V.2, các sơ đồ NL song song có dạng NL nguồn dòng với tải cộng hưởng là cuộn dây làm việc và điện dung bù $\cos \phi$ cho nó. Trong thời gian gần đây, người ta bắt đầu dùng transistor với các sơ đồ có chuyển mạch khi dòng (áp) bằng không.

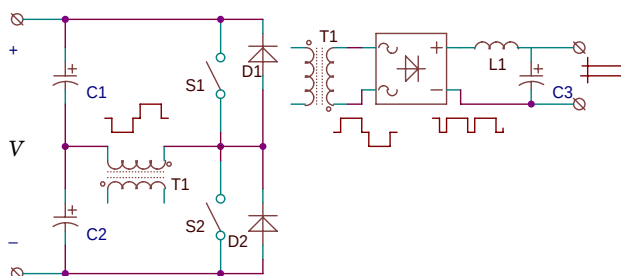
2. Cấp điện đóng ngắt (bộ nguồn xung) sử dụng nghịch lưu:

Bộ nghịch lưu có thể dùng cho bộ cấp điện đóng ngắt có sơ đồ khối hình 4.21 của chương 4, biến đổi điện một chiều thành xoay chiều, cung cấp cho biến áp tần số cao. Nhờ đó kích thước và giá thành biến áp này và mạch lọc ngõ ra giảm đáng kể.

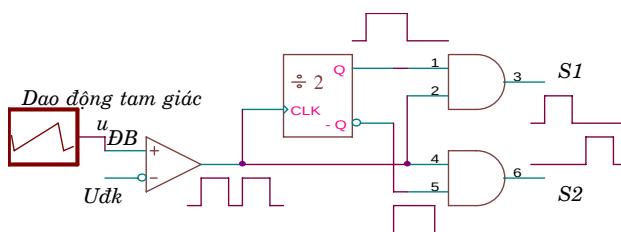
Mạch nghịch lưu có dạng sơ đồ nửa cầu khi công suất nhỏ hơn 500 w và sơ đồ cầu khi lớn hơn. Trong hình 5.7.1.a, T1 là biến áp giảm (tăng) áp, ta có ngõ ra một chiều sau khi chỉnh lưu và lọc phẳng. Để có áp ra ổn định, ngõ ra được phản hồi để thay đổi độ rộng xung bộ nghịch lưu.

Với sơ đồ nửa cầu, điều khiển không hoàn toàn được sử dụng. Do ngõ ra biến áp được chỉnh lưu, tải bộ nghịch lưu được xem là thuần trở.

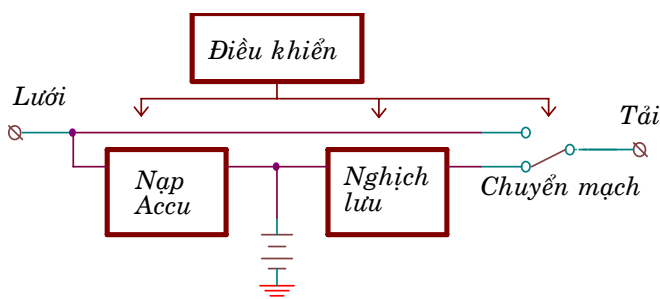
Hình 6.7.1.b là mạch điều khiển, tác dụng đẩy kéo (push pull - hay luân phiên dẫn điện của S1 và S2) nhờ bộ chia hai dùng flip-flop. Đây là hạt nhân của vi mạch TL494.



Hình 5.25.a: mạch động lực phần nghịch lưu của cấp điện đóng ngắt (bộ nguồn xung)- sơ đồ nửa cầu



Hình 5.25.b: mạch điều khiển nghịch lưu đẩy kéo (dùng trong cấp điện đóng ngắt)



Hình 6.7.2: Sơ đồ khối bộ nguồn xoay chiều không gián đoạn

23. Bộ nguồn xoay chiều không gián đoạn (bộ lưu điện hay uninterrupted – power – supply):

Hình 6.7.2 trình bày sơ đồ khối bộ lưu điện (UPS), được sử dụng cho các thiết bị dùng điện quan trọng không thể mất điện bất ngờ như máy chủ của mạng máy tính hay các máy điện tử y tế. UPS sẽ cung cấp điện tạm thời khi mất lưới trong khi chờ lưu dữ liệu đang làm việc hay cho chạy máy phát dự phòng. Sơ đồ khối bao gồm bộ nghịch lưu sử dụng accu và bộ chuyển mạch (rơ le hay TRIAC). Bình thường tải dùng điện lưới, chỉ chuyển sang sử dụng nguồn nghịch lưu khi mất nguồn nên UPS có sơ đồ khối như vậy được gọi là loại *OFF-LINE*. Thời gian chuyển mạch phải đủ bé, khoảng vài chục msec để tải xem như được cung cấp điện không gián đoạn. Bộ nạp accu tự động đảm bảo hệ thống luôn sẵn sàng làm việc. Có loại UPS không có bộ chuyển mạch và bộ nghịch lưu luôn làm việc, như là bộ biến tần có khâu trung gian một chiều với nguồn dự phòng là accu ở mạch một chiều (loại *ON-LINE*).

Ở các bộ UPS công suất bé ($< 1.5 \text{ kW}$), mạch nghịch lưu là một pha sử dụng biến áp có điểm giữa, thích hợp với accu có điện áp bé (12V hay 24V). Áp ra được điều khiển bằng cách thay đổi độ rộng xung. Một vi mạch tương tự TL494 có khả năng làm việc ở 50 Hz được sử dụng cho điều khiển nghịch lưu (SG3524).